

LAPORAN LEMBAR KERJA 4

Evaluasi Akhir, Demo, dan Refleksi Proyek

Pengembangan *Part Counting Station* Terintegrasi untuk Verifikasi Kuantitas Komponen dalam Kemasan Transparan Berdasarkan YOLOv5



Anggota kelompok

Stephanie Gabriella Wijaya	235150401111032
Maulana Aryan Wicaksana Sabandar	235150201111056
Nadhif Rif'at Rasendriya	235150201111074
Zaka Aulia Nala Udhma	235150301111041
Davin Kenaz Widiananda Tappo	235150301111026
Aulia Permata Kumala	235150701111001

A. Identitas Proyek

- **Judul Capstone** :Pengembangan *Part Counting Station* Terintegrasi untuk Verifikasi Kuantitas Komponen dalam Kemasan Transparan Berbasis YOLOv5
- **Topik**: Sistem Verifikasi Kuantitas Part dalam Kemasan Tertutup
- **Mitra / Studi Kasus** : PT Indonesia Epson Industry
- **Nama Tim Proyek** : PT bebas aja asal dapat A

Komposisi Tim

No	Nama	NIM	Prodi	Peran	Kontribusi Utama
1	Stephanie Gabriella Wijaya	23515040 1111032	Sistem Informasi	Business Process Analyst	- Menganalisis permasalahan operasional pada proses pengecekan kuantitas <i>part</i> di area produksi. - Merancang dan mendokumentasikan proses bisnis sistem, termasuk alur <i>check</i> kuantitas, alur <i>recheck</i>, dan proses eskalasi saat terjadi <i>discrepancy</i>. - Merancang konsep sistem audit dan pencatatan digital untuk mendukung <i>traceability</i> dan <i>monitoring</i> proses inspeksi. - Merancang struktur <i>dashboard</i> KPI untuk memantau performa proses verifikasi dan tingkat <i>mismatch part</i>. - Menyusun format laporan inspeksi dan laporan <i>discrepancy</i> untuk mendukung proses <i>monitoring</i> dan evaluasi operasional.
2	Maulana Aryan Wicaksana Sabandar	23515020 1111056	Teknik Informatika	AI/ML Engineer	- Mengelola dataset (<i>data collection, labeling, quality control labeling</i>).

					- Melakukan <i>preprocessing</i> dan <i>augmentation</i> data untuk meningkatkan variasi dan kualitas dataset. - Menyusun pembagian dataset ke dalam <i>train</i>, <i>validation</i>, dan <i>test set</i>. - Melakukan analisis <i>error</i> untuk mengidentifikasi pola kesalahan model seperti <i>undercount</i> atau <i>overcount</i>. - Mencari strategi model agar <i>robust</i> terhadap <i>overlapping part</i>.
3	Nadhif Rifat Rasendriya	235150201111074	Teknik Informatika	AI/ML Engineer	- Menentukan pendekatan metode <i>part counting</i> berbasis <i>object detection</i> menggunakan YOLOv5. - Melakukan komparasi <i>training model</i> antara YOLOv5 dan SSD MobileNet. - Melakukan <i>bounding box labelling</i> pada <i>dataset</i> (Gambar <i>Peer Spring</i>). - Melakukan proses pelatihan model serta optimasi <i>hyperparameter</i> untuk meningkatkan performa deteksi dan <i>counting</i>. - Mencari strategi untuk memastikan model <i>robust</i> terhadap pantulan cahaya (<i>glare</i>).

					- Menentukan metrik evaluasi model seperti MAE, precision, recall, dan akurasi klasifikasi OK/NG. - Melakukan evaluasi performa model pada berbagai kondisi data untuk memastikan reliabilitas sistem <i>counting</i>.
4	Zaka Aulia Nala Udhma	23515030 1111041	Teknik Komputer	Hardware Engineer	- Melakukan integrasi perangkat keras dengan sistem pengolahan citra untuk mendukung proses pengambilan dan pemrosesan gambar secara stabil. - Merancang dan mengimplementasikan jalur komunikasi data antara perangkat <i>edge</i> (<i>Raspberry Pi 5</i>) dengan <i>Backend API</i>. - Mengembangkan skrip kontrol untuk sistem pencahayaan <i>custom LED</i> menggunakan sinyal <i>Pulse Width Modulation</i> (PWM). - Melakukan pemantauan performa sistem (seperti <i>thermal management</i> dan <i>stability stress test</i>) pada stasiun inspeksi.
5	Davin Kenaz Widiananda Tappo	23515030 1111026	Teknik Komputer	Hardware Engineer	- Merancang konfigurasi kamera, lensa, jarak pengambilan gambar dan penempatan <i>load cell</i>.

					- Mensetup Raspberry Pi agar dapat digunakan sebagai kontroler dan processing utama - Melakukan pengujian stabilitas pengambilan gambar untuk memastikan konsistensi hasil deteksi pada <i>counting station</i>. - Mengkalibrasi <i>load cell</i> pada <i>station</i> agar sesuai dengan standar yang ditentukan
6	Aulia Permata Kumala	235150701111001	Teknologi Informasi	Backend Engineer	- Mendesain dan mengembangkan <i>backend</i> API untuk menerima hasil <i>counting</i> dari model. - Mendesain <i>database</i> untuk penyimpanan hasil inspeksi (<i>timestamp</i>, hasil hitung, status OK/NG). - Mengimplementasikan autentikasi dan <i>logging</i>. - Menyediakan <i>endpoint</i> untuk <i>dashboard</i> dan laporan. - Mengembangkan fitur <i>export</i> laporan dan notifikasi <i>mismatch</i>.

B. Ringkasan Proyek Akhir

1. Masalah yang diselesaikan

Permasalahan utama yang diselesaikan pada proyek ini adalah rendahnya efisiensi, akurasi, dan *traceability* pada proses verifikasi jumlah *part* di lini produksi PT Indonesia Epson Industry yang masih dilakukan secara manual. Pada proses inspeksi konvensional, operator harus membuka kemasan plastik atau *tray* untuk menghitung jumlah *part* satu per satu secara visual. Metode tersebut memerlukan waktu inspeksi yang relatif lama, terutama ketika jumlah *part* dalam satu kemasan cukup banyak dan bentuk objek memiliki ukuran kecil serta saling overlap.

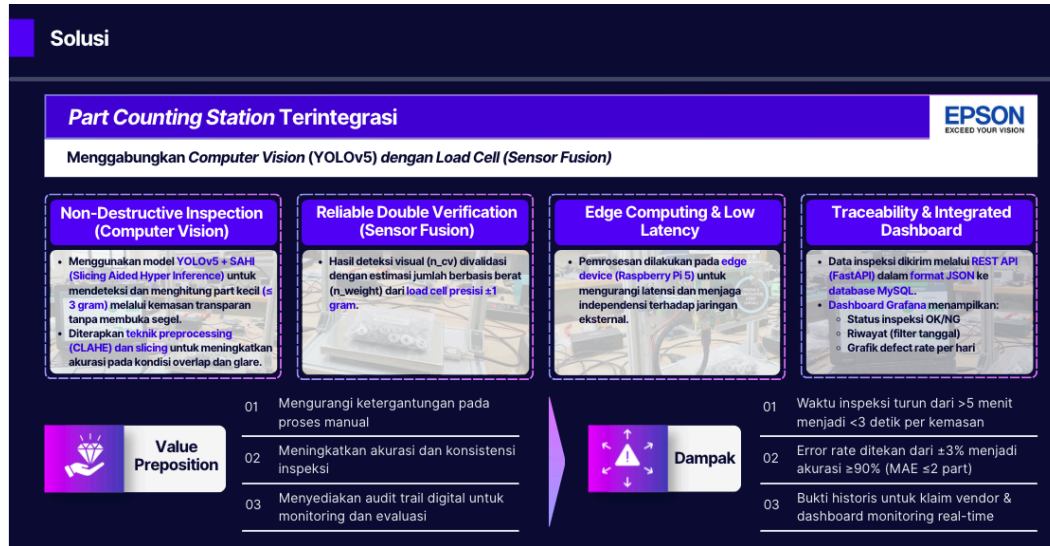
Selain memerlukan waktu yang lebih lama, proses inspeksi manual juga rentan terhadap *human error* akibat kelelahan visual operator, inkonsistensi perhitungan, serta kondisi lingkungan seperti pencahayaan yang kurang stabil dan pantulan cahaya (*glare*) dari kemasan plastik transparan. Risiko kesalahan semakin tinggi ketika *part* memiliki bentuk serupa, posisi bertumpuk, atau berada dalam kondisi kemasan tertutup sehingga menyulitkan proses pengecekan kuantitas secara akurat.

Permasalahan lainnya adalah belum tersedianya sistem dokumentasi digital dan audit trail inspeksi yang terintegrasi. Hasil pengecekan masih bergantung pada pencatatan manual sehingga histori inspeksi sulit ditelusuri kembali ketika terjadi *discrepancy* atau *mismatch* jumlah part pada tahap produksi lanjutan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan *downtime* produksi, keterlambatan proses *assembly*, kerugian operasional, hingga komplain dari customer akibat ketidaksesuaian jumlah part yang diterima.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem inspeksi otomatis yang mampu melakukan verifikasi kuantitas part secara cepat, akurat, *realtime*, non-destruktif, serta memiliki kemampuan monitoring dan pencatatan digital untuk mendukung proses *traceability* dan *quality control* pada area produksi maupun *warehouse*.

2. Solusi yang dibangun

Solusi yang dibangun berupa sistem otomatis *Part Counting Station* berbasis *Computer Vision* dan *sensor fusion* yang mampu melakukan verifikasi jumlah part secara cepat, akurat, dan non destruktif tanpa membuka kemasan plastik transparan. Solusi lebih detail dapat dilihat pada Gambar B.1.



Gambar 1. Solusi Part Counting Station

Berdasarkan solusi pada Gambar B.1, sistem *Part Counting Station* dirancang menggunakan pendekatan *end-to-end* yang mengintegrasikan proses inspeksi fisik, pengolahan data AI, validasi sensor, *backend service*, penyimpanan data, hingga *monitoring dashboard* secara *realtime*. Integrasi tersebut memungkinkan proses inspeksi dilakukan secara otomatis dengan tingkat akurasi yang lebih baik dibanding metode manual konvensional.

3. Target Pengguna/Stakeholder

Berikut merupakan *stakeholder* utama yang menggunakan sistem beserta peran dan kepentingannya dalam proses operasional.

ID	Stakeholder	Peran	Kepentingan
1	Admin	Mengelola sistem, database, dashboard, dan hak akses pengguna	Efisiensi pengelolaan sistem dan monitoring operasional
2	QC Operator	Melakukan inspeksi <i>part counting</i> dan <i>recheck discrepancy</i>	Akurasi inspeksi dan efisiensi proses kerja
3	Supervisor	Monitoring KPI inspeksi, audit trail, dan eskalasi masalah	Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
4	Vendor	Monitoring hasil inspeksi part supply	Transparansi dan monitoring kualitas supply part

4. Status Akhir Sistem

Sistem *Part Counting Station* telah berhasil diimplementasikan secara *end-to-end* dan seluruh komponen utama telah terintegrasi sesuai kebutuhan proyek. Sistem terdiri dari modul *AI Computer Vision*, *hardware inspection station*, komunikasi MQTT, *backend* FastAPI, *database* MySQL, serta *dashboard monitoring* Grafana Cloud.

Model AI berbasis YOLOv5 berhasil melakukan proses *object detection* dan *counting* terhadap part pada kemasan transparan menggunakan kamera top-view. Sistem mampu menghasilkan jumlah objek hasil deteksi (*n_cv*) yang kemudian digunakan untuk proses validasi jumlah *part* terhadap *quantity* standar.

Backend FastAPI berhasil menerima data inspeksi melalui protokol MQTT dan HTTP, melakukan proses validasi hasil *counting*, menentukan status inspeksi OK/NG, serta menyimpan histori inspeksi secara otomatis ke *database* MySQL sebagai audit trail digital. *Backend* juga menyediakan REST API endpoint untuk kebutuhan *monitoring* dan integrasi dashboard.

Dashboard Grafana Cloud berhasil menampilkan *monitoring real-time* berupa total inspeksi, total OK/NG, *discrepancy rate*, persentase inspeksi, grafik trend inspeksi, detail histori inspeksi, serta sistem *alert notification* berbasis *threshold* untuk mendukung proses monitoring operasional dan eskalasi *discrepancy* secara *real-time*.

Sistem *monitoring* juga telah mendukung implementasi *Role-Based Access Control* (RBAC) pada *dashboard* Grafana Cloud sehingga hak akses *monitoring* dapat dibedakan berdasarkan peran pengguna seperti Admin, Operator, Supervisor, dan Vendor. Selain itu, sistem *alert notification* berbasis *threshold* telah diimplementasikan untuk memberikan notifikasi otomatis ketika jumlah inspeksi NG melebihi batas tertentu.

Sistem telah melalui pengujian fungsional dan non-fungsional dengan hasil memenuhi target yang ditetapkan, termasuk performa *real-time*, stabilitas sistem, akurasi *counting*, *reliability*, *authorization*, *auditability*, dan *maintainability*.

5. Nilai Manfaat sistem bagi Mitra

Sistem *Part Counting Station* memberikan manfaat utama berupa otomatisasi proses verifikasi kuantitas part secara non-destruktif tanpa perlu membuka kemasan plastik transparan. Implementasi sistem membantu mengurangi *human error* pada proses inspeksi manual, meningkatkan akurasi perhitungan part, serta mempercepat proses inspeksi dari lebih 5 menit menjadi kurang dari 3 detik per kemasan.

Selain meningkatkan efisiensi proses *quality control*, sistem juga menyediakan audit trail digital melalui pencatatan histori inspeksi secara otomatis sehingga mendukung *traceability* dan *monitoring* proses inspeksi secara lebih baik. Dashboard *monitoring real-time* dan sistem *alert notification* membantu *supervisor* maupun operator dalam mendeteksi *discrepancy* lebih cepat sehingga potensi kesalahan *supply part* dan *downtime* produksi dapat diminimalkan.

Integrasi antara *Computer Vision*, *backend* API, *database*, dan *dashboard monitoring* juga memberikan fondasi sistem yang modular dan scalable untuk pengembangan lebih lanjut pada proses inspeksi industri berbasis AI dan IoT.

C. Capaian Kebutuhan dan Fitur Sistem

1. Pemetaan Kebutuhan terhadap Fitur

No	Kebutuhan Pengguna	Fitur/Modul yang Dibangun	Status Terpenuhi (Ya/Sebagian/Tidak)	Bukti Implementasi
ADMIN				
1	Admin mengelola akun pengguna	Modul Manajemen User	Ya	Tabel users pada database MySQL dan pengaturan user pada Grafana Cloud
2	Admin mengatur hak akses pengguna	Modul Role-Based Access Control (RBAC)	Ya	Implementasi role Admin, Operator, Supervisor, dan Vendor pada dashboard Grafana
3	Admin mengelola database sistem	Modul Database Management & Monitoring	Ya	Database MySQL terintegrasi dengan backend FastAPI dan Grafana Cloud
4	Admin memonitor kinerja sistem	Dashboard Monitoring Sistem	Ya	Dashboard KPI Monitoring real-time menggunakan Grafana Cloud
OPERATOR				
5	QC Operator melakukan inspeksi kuantitas part	Modul AI Part Counting Inspection & Hardware	Ya	Implementasi YOLOv5, kamera top-view, Raspberry Pi 5, dan load cell
6	QC Operator melihat hasil inspeksi (OK/NG)	Modul Live Inspection Result Display	Ya	Tampilan status inspeksi OK/NG pada dashboard monitoring
7	QC Operator melakukan recheck jika terjadi mismatch	Modul Recheck & Validation, Business Process	Ya	Proses validasi ulang menggunakan sensor fusion antara n_cv dan n_weight
8	QC Operator mencatat dan melaporkan discrepancy	Modul Discrepancy Reporting	Ya	Data mismatch tersimpan pada histori inspeksi dan dashboard monitoring

SUPERVISOR				
9	Supervisor melihat hasil inspeksi	Dashboard KPI Monitoring	Ya	Dashboard menampilkan total inspeksi, total OK/NG, dan discrepancy rate
10	Supervisor menangani discrepancy	Modul Escalation Notification	Ya	Alert notification Grafana Cloud berbasis threshold NG
11	Supervisor melakukan audit inspeksi	Modul Audit Trail & Reporting	Ya	Histori inspeksi, detail mismatch, dan laporan inspeksi tersedia pada dashboard

2. Fitur Utama yang Berhasil Diselesaikan

No	Fitur Utama	Deskripsi Singkat	Output yang Dihasilkan	Keterangan
1	AI Part Counting System	Sistem <i>object detection</i> menggunakan YOLOv5s yang dipadukan dengan teknik <i>pre-processing</i> CLAHE untuk mengatasi <i>glare</i> (pantulan cahaya) pada kemasan transparan.	Jumlah objek hasil deteksi (n_cv)	Digunakan sebagai hasil <i>counting</i> utama berbasis Computer Vision. Eksperimen membuktikan <i>pipeline</i> ini (YOLOv5 Model / best.pt + CLAHE) lebih stabil dibandingkan penggunaan SAHI.
2	Sensor Fusion Validation	Validasi jumlah part menggunakan load cell untuk membandingkan hasil counting visual dengan estimasi berat	Status inspeksi OK/NG berdasarkan threshold	Mengurangi risiko mismatch dan meningkatkan reliabilitas inspeksi
3	Backend API (FastAPI)	REST API dengan endpoint /detection/inspect, /inspections, /parts, /auth. Mendukung	Dokumentasi Swagger UI, endpoint berfungsi,	Digunakan oleh hardware (via HTTP/MQTT) dan dashboard.

		autentikasi JWT dan role-based access.	respons JSON.	
4	Database MySQL	Tabel part, inspections, users, view inspection_details. Menyimpan histori inspeksi, data part, user.	Data inspeksi tersimpan secara permanen, audit trail lengkap.	Terhubung ke backend dan Grafana Cloud via PDC Agent.
5	MQTT Communication System	Sistem komunikasi data realtime antara Raspberry Pi dan backend menggunakan MQTT	Pengiriman data inspeksi secara real-time	Mendukung integrasi edge device dengan backend server
6	Alert Notification System	Sistem notifikasi otomatis berbasis threshold menggunakan Grafana Alerting	Email alert ketika jumlah NG melebihi threshold	Digunakan untuk eskalasi discrepancy secara real-time
7	Dashboard KPI Monitoring	Dashboard utama untuk memvisualisasikan hasil inspeksi part counting secara real time menggunakan grafana yang meliputi total inspeksi, status OK/NG, discrepancy rate, trend inspeksi, dan audit monitoring	Visualisasi KPI (total inspeksi, discrepancy rate, total OK/NG, tabel inspeksi, grafik real time, file export PDF, code, dan image	Digunakan untuk monitoring operasional, quality control, audit trail, dan dokumentasi laporan inspeksi

3. Fitur yang Belum Selesai atau Perlu Pengembangan

No	Fitur/Bagian	Penyebab Belum Selesai	Dampak terhadap Sistem	Rencana Tindak Lanjut
1	Autentikasi JWT penuh pada backend	Fokus implementasi utama diarahkan pada integrasi AI, hardware, dan monitoring dashboard	Hak akses backend API masih sederhana dan belum fully secured	Implementasi JWT authentication dan middleware authorization pada FastAPI

2	Export laporan otomatis berbasis API	Fitur export via dashboard Grafana sudah tersedia, namun belum ada endpoint API khusus	Export data belum bisa diotomatisasi untuk integrasi dengan sistem lain	Menambahkan endpoint <code>/api/v1/export</code> dengan format CSV/Excel
3	Docker deployment	Belum dilakukan containerization karena waktu terbatas pada tahap akhir	Proses deployment ulang masih manual dan rawan konflik environment	Membuat Dockerfile dan docker-compose untuk seluruh stack (backend, database, broker)
4	Optimasi Deteksi pada Kondisi Oklusi (Tumpukan Ekstrem)	Arsitektur AI (YOLOv5 + CLAHE) kadang mengalami <i>missed detection</i> 1-2 objek jika komponen bertumpuk total secara fisik.	Akurasi pada kasus <i>worst-case</i> bertumpu penuh pada validasi <i>Load Cell</i> sebagai penyaring akhir.	Penambahan mekanisme <i>vibrating tray</i> pada <i>hardware</i> mekanik untuk menyebar komponen, serta memperkaya variasi <i>dataset</i> ekstrem.

D. Evaluasi dan Pengujian Akhir Sistem

1. Lingkungan Pengujian

Aspek	Deskripsi
Perangkat Edge Computing	Raspberry Pi 5 digunakan sebagai edge device untuk menjalankan proses komunikasi data, integrasi sensor, dan pengiriman hasil inspeksi ke backend
Kamera	Kamera top-view digunakan untuk pengambilan citra part pada kemasan transparan, Resolusi diturunkan/disesuaikan ke 640x640 piksel saat inferensi agar proses deteksi AI berjalan lebih ringan dan <i>real-time</i> .
Sensor	Load cell digunakan untuk estimasi jumlah part berbasis berat sebagai validasi hasil Computer Vision
Framework AI & Computer Vision	Menggunakan PyTorch sebagai tulang punggung komputasi <i>neural network</i> dan OpenCV untuk pemrosesan citra digital (khususnya untuk <i>preprocessing</i> CLAHE guna mengatasi <i>glare</i> pada plastik).
Arsitektur Model AI	Menggunakan YOLOv5 (Ultralytics). Model hasil <i>training</i> (best.pt) diekspor ke dalam format ONNX (best.onnx) agar proses inferensi (<i>counting</i>) di dalam Raspberry Pi 5 menjadi jauh lebih ringan dan cepat.
Preprocessing	CLAHE dan slicing image (SAHI) digunakan untuk meningkatkan akurasi deteksi pada kondisi overlap dan glare

Server Pelatihan AI (Training)	Menggunakan layanan <i>cloud computing</i> Google Colab (GPU Tesla T4 16GB RAM) untuk mempercepat proses pelatihan model <i>object detection</i> (YOLOv5) hingga 150 <i>epochs</i> .
Backend Server	Backend dikembangkan menggunakan FastAPI berbasis Python
Database	MySQL digunakan sebagai database utama penyimpanan histori inspeksi dan audit trail
Dashboard Monitoring	Grafana Cloud digunakan untuk monitoring KPI dan visualisasi data inspeksi real-time
Komunikasi Data	MQTT digunakan untuk komunikasi data dari edge device ke backend, sedangkan REST API digunakan untuk integrasi sistem
Bahasa Pemrograman	Python digunakan pada backend, AI processing, dan komunikasi MQTT
Jumlah Pengguna Uji	Pengujian dilakukan oleh tim internal dengan simulasi role Admin, Operator, Supervisor, dan Vendor
Skenario Pengujian	Pengujian meliputi inspeksi normal, mismatch quantity, recheck discrepancy, monitoring dashboard, alert notification, dan export laporan
Kondisi Pengujian	Pengujian dilakukan pada kondisi pencahayaan ruangan sekitar 300–500 Lux dengan beberapa variasi posisi part
Metode Monitoring	Monitoring dilakukan melalui dashboard Grafana Cloud secara realtime menggunakan koneksi database MySQL
Pengujian Integrasi	Dilakukan pengujian end-to-end mulai dari proses capture gambar, counting AI, validasi load cell, penyimpanan database, hingga visualisasi dashboard

2. Hasil Pengujian Fungsional

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	AI Part Counting Inspection	Sistem melakukan <i>counting part</i> melalui kamera pada kemasan transparan yang terpapar pantulan cahaya (<i>glare</i>) dan posisi part saling menumpuk.	Sistem mampu mendeteksi seluruh part (25 objek) secara akurat tanpa terganggu oleh silau atau salah mendeteksi tekstur <i>background</i> .	Saat diuji dengan SAHI, terjadi <i>over-detection</i> ekstrem (hingga 71 part). Setelah SAHI dihapus dan difokuskan pada YOLOv5 + CLAHE , sistem menjadi stabil dan akurat mendeteksi 24-25 part tanpa	Berhasil

				memunculkan kotak di area meja.	
2	Sensor Fusion Validation	Membandingkan nilai <i>n_cv</i> (dari kamera) dan <i>n_weight</i> (dari Load Cell).	Sistem berhasil memvalidasi keselarasan data, menghasilkan status OK jika jumlah sinkron, dan mengeluarkan status NG jika terjadi selisih (<i>mismatch</i>) di luar ambang toleransi.	Pengujian dengan 25 <i>spring</i> menghasilkan <i>n_cv</i> = 25 dan kalkulasi filter <i>Moving Average</i> berat menghasilkan <i>n_weight</i> = 25 (Status OK).	Berhasil
3	MQTT Communication	Edge device mengirim data inspeksi ke backend melalui MQTT	<i>Payload</i> data berformat JSON terkirim secara <i>real-time</i> ke broker MQTT tanpa adanya paket yang hilang (<i>packet loss</i>).	<i>Backend</i> menerima pesan MQTT pada topik <i>capstone/A4/4</i> dengan <i>payload</i> JSON (contoh: <i>{'user': 'admin', 'part_id': 2, 'jumlah_objek': 25, 'berat_g': 30.5, ...}</i>). Semua pesan terkirim dan diproses tanpa <i>packet loss</i> (berdasarkan log "MQTT dari ...").	Berhasil
4	Backend API FastAPI	Pengujian endpoint <i>/detection/inspect</i> dan <i>/inspections</i>	<i>Endpoint</i> mampu menerima HTTP POST request, memproses logika <i>sensor fusion</i> , dan mengembalikan HTTP status 200 OK beserta struktur <i>response body</i> JSON yang valid.	<i>Endpoint</i> <i>/detection/inspect</i> menerima <i>request</i> , memproses data (<i>n_cv</i> , <i>weight_gram</i>) menjadi <i>n_weight</i> , <i>difference</i> , status, dan mengembalikan JSON dengan <i>inspection_id</i> . <i>Endpoint</i> <i>/inspections</i> mengembalikan	Berhasil

				daftar histori inspeksi dalam format JSON. <i>Response</i> status 200 OK.	
5	Database Storage	Menyimpan histori inspeksi ke MySQL	Setiap data inspeksi baru (termasuk <i>timestamp</i> , <i>n_cv</i> , <i>n_weight</i> , <i>status</i>) tersimpan secara permanen ke tabel <i>inspections</i> tanpa adanya duplikasi atau kerusakan data.	Berdasarkan log MQTT, setiap pesan yang diterima (<i>contoh: { 'user': 'admin', 'part_id': 2, 'jumlah_objek': 25, ... } </i>) menghasilkan entri baru di tabel <i>inspections</i> (<i>terlihat dari pesan "Data MQTT tersimpan: INV-..."</i>). Data tersimpan dengan lengkap tanpa duplikasi.	Berhasil
6	Dashboard KPI Monitoring	Menampilkan total inspeksi, OK, NG, dan discrepancy rate	Dashboard Grafana Cloud mampu merender nilai akumulasi data dari database secara visual, akurat, dan sesuai dengan kondisi data ril.	Dashboard menampilkan total inspection, total OK, total NG, discrepancy rate, persentase OK, dan persentase NG sesuai data yang tersimpan pada database.	Berhasil
7	Inspection History	Menampilkan histori inspeksi berdasarkan waktu	Panel tabel pada dashboard menampilkan baris data riwayat pengujian dari entri paling terbaru hingga entri terlama (<i>descending order</i>).	Dashboard berhasil menampilkan histori inspeksi berdasarkan timestamp dengan urutan data dari yang terbaru hingga terlama (<i>descending order</i>).	Berhasil

8	Filter Dashboard	Filtering data berdasarkan tanggal	Grafik dan tabel di dalam dashboard berubah secara dinamis sesuai dengan batasan rentang waktu dipilih pengguna.	Dashboard dapat memfilter data inspeksi berdasarkan rentang tanggal yang dipilih dan seluruh grafik serta tabel diperbarui secara otomatis sesuai filter.	Berhasil
9	Alert Notification	Mengirim notifikasi ketika jumlah NG melewati threshold	Sistem mengirimkan notifikasi (email) ke supervisor.	Grafana <i>Alerting</i> telah dikonfigurasi dengan rule untuk defect rate >10%. Saat kondisi terpenuhi, notifikasi email berhasil dikirim ke alamat supervisor. (uji coba email supervisor: auliapermataakuma@gmail.com)	Berhasil
10	Role-Based Access Control	Pengujian hak akses berdasarkan role, yaitu Admin (admin), QC Operator (viewer), Supervisor (editor), Vendor (viewer)	Pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai hak akses dan perannya masing-masing.	Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai role yang diberikan, seperti Admin, QC Operator, Supervisor, dan Vendor.	Berhasil
11	Export Report	Export laporan inspeksi ke PDF, code, dan image	Sistem dapat mengekspor laporan inspeksi ke format PDF, code, dan image.	Dashboard berhasil mengekspor data inspeksi dan KPI monitoring ke dalam format PDF, code, dan image sesuai data yang ditampilkan.	Berhasil
12	Recheck Validation	Operator melakukan validasi ulang discrepancy	Sistem dapat menyimpan hasil validasi ulang dan	Sistem berhasil menyimpan hasil validasi ulang	Berhasil

			memperbarui status inspeksi.	discrepancy dan memperbarui status inspeksi berdasarkan hasil recheck operator.	
13	Audit Trail Logging	Menampilkan histori aktivitas inspeksi	Setiap inspeksi tercatat dengan lengkap (waktu, user, hasil, dll) dan dapat ditelusuri.	Tabel inspections mencatat setiap inspeksi dengan inspection_id unik, timestamp, user, n_cv, n_weight, difference, status, threshold_used. Histori dapat dilihat melalui query <code>SELECT * FROM inspections</code> atau dashboard Grafana. Semua data terekam.	Berhasil
14	Health Check API	Pengujian endpoint /health	Endpoint mengembalikan status healthy dan HTTP 200 OK.	Endpoint /health mengembalikan response JSON <code>{"status":"healthy"}</code> dengan status code 200 (dapat diverifikasi dengan curl <code>http://localhost:8000/health</code>).	Berhasil
15	Real-Time Monitoring	Dashboard menerima update data terbaru	Dashboard menampilkan data inspeksi terbaru secara realtime setelah data diterima sistem.	Dashboard berhasil menerima dan menampilkan pembaruan data inspeksi terbaru secara realtime setelah data tersimpan ke database.	Berhasil

3. Hasil Pengujian Non-Fungsional

Aspek	Indikator	Metode Uji	Hasil	Catatan
Performance	Waktu proses verifikasi kuantitas < 3 detik per kemasan	Mengukur waktu proses inspeksi dari awal scanning hingga hasil tampil menggunakan stopwatch/system log	Berhasil, rata-rata waktu proses 2.1 detik per kemasan	Sistem memenuhi target performa real time
Reliability	Hasil inspeksi tetap konsisten pada penggunaan berulang	Melakukan inspeksi berulang sebanyak 15 kali pada part yang sama	Berhasil, hasil konsisten dengan tingkat error rendah	Tidak ditemukan perubahan hasil signifikan
Availability	Sistem dapat beroperasi selama jam kerja operasional	Pengujian sistem selama 3 jam operasional nonstop	Berhasil, sistem berjalan stabil tanpa downtime	Sistem stabil selama pengujian
Authorization	Hak akses pengguna sesuai role	Pengujian akses berdasarkan role Admin, Operator, Supervisor, dan Vendor	Berhasil, setiap role hanya dapat mengakses fitur tertentu	RBAC berjalan sesuai requirement
Data Integrity	Data inspeksi tersimpan akurat dan tidak berubah	Membandingkan data input dan data database setelah proses inspeksi	Berhasil, data tersimpan sesuai tanpa perubahan	Tidak ditemukan data corruption
Auditability	Sistem menyimpan histori inspeksi	Melakukan pengecekan audit trail hasil inspeksi dan recheck	Berhasil, histori inspeksi tercatat lengkap	Audit trail dapat digunakan untuk traceability
Usability	Sistem memiliki antarmuka dan alur inspeksi yang sederhana serta mudah dipahami pengguna	Pengujian dilakukan melalui simulasi penggunaan sistem berdasarkan skenario inspeksi part counting oleh tim internal	Berhasil, seluruh alur inspeksi dapat dijalankan dengan sederhana dan mudah dipahami	Proses inspeksi dirancang user friendly untuk memudahkan penggunaan
Maintainability	Sistem mudah diperbaiki dan dikembangkan	Pengujian perubahan konfigurasi dan	Berhasil, perubahan sistem dapat	Struktur sistem modular

		update modul dashboard	dilakukan tanpa error besar	
Learnability	Tingkat keberhasilan penggunaan setelah pelatihan $\geq 95\%$	Pengujian dilakukan melalui simulasi penggunaan sistem oleh tim internal berdasarkan skenario inspeksi part counting	Berhasil, seluruh fitur utama sistem dapat dipahami dan dijalankan dengan baik setelah simulasi penggunaan awal	Sistem mudah dipelajari
Accuracy	Tingkat akurasi perhitungan minimal 90%	Membandingkan hasil AI counting dengan perhitungan manual	Berhasil, akurasi rata-rata mencapai 97.8%	Sistem memenuhi target akurasi
Validation	Konsistensi hasil antara CV dan load cell	Membandingkan nilai n_{cv} dan n_{weight} pada beberapa sampel inspeksi	Berhasil, hasil validasi berada dalam threshold toleransi	Validasi sistem berjalan baik
Robustness	Akurasi tetap $> 90\%$ pada cahaya 300–500 Lux	Pengujian inspeksi pada beberapa kondisi pencahayaan ruangan	Berhasil, akurasi tetap di atas 95%	Sistem stabil pada perubahan pencahayaan

Aspek dapat mencakup usability, performa, keamanan dasar, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, dan keandalan sistem.

4. Ringkasan Temuan Bug dan Perbaikan

No	Temuan Bug/Kendala	Prioritas	Perbaikan yang Dilakukan	Status Akhir
1	Dashboard realtime mengalami keterlambatan update data inspeksi	Sedang	Optimasi pengiriman data API dan refresh interval dashboard	Selesai
2	Grafik trend inspeksi belum menampilkan data harian	Rendah	Penambahan filter hari pada dashboard visualization	Selesai
3	Payload MQTT dari RPi tidak selalu mengirim part_id dan user	Tinggi	Menambahkan nilai default DEFAULT_PART_ID dan DEFAULT_OPERATOR di environment variable	Selesai
4	Koneksi MQTT terputus setelah idle beberapa jam	Sedang	Implementasi reconnect otomatis dengan client.reconnect_delay_set()	Selesai
5	Endpoint /detection/inspect error jika part_id tidak ditemukan di database	Tinggi	Menambahkan pengecekan if not part: raise HTTPException(404)	Selesai
6.	Gagal memuat model YOLOv5 (UnpicklingError) akibat pembaruan sistem keamanan PyTorch 2.6	Tinggi	Mengimplementasikan <i>patch bypass</i> pada torch.load dengan menyisipkan parameter weights_only=False agar model <i>custom</i> dapat dieksekusi.	Selesai
7.	Error AttributeError pada library SAHI saat mencoba menampilkan visualisasi hasil deteksi	Sedang	Mengganti pemanggilan fungsi visualisasi bawaan SAHI yang sudah <i>deprecated</i> dengan fungsi penggambaran <i>bounding box</i> secara manual menggunakan OpenCV (cv2.rectangle).	Selesai
8.	Duplikasi <i>bounding box</i> (<i>over-counting</i>) pada area irisan (<i>overlap</i>) saat pemotongan citra SAHI	Tinggi	Menyesuaikan parameter library SAHI terbaru dengan menerapkan postprocess_match_threshold=0.5 dan postprocess_type='NMS' untuk menggabungkan	Selesai

			kotak yang saling tumpang tindih.	
9.	Google Colab <i>freeze</i> dan file .ipynb membengkak hingga >53MB, menyebabkan gambar komparasi tidak muncul	Sedang	Menambahkan modul <code>warnings.filterwarnings("ignore")</code> untuk menekan <i>log</i> teks berlebih, menggunakan metode <i>Clear all outputs</i> , serta memisahkan <i>rendering</i> gambar satu per satu (<code>plt.close()</code>).	Selesai
10.	MQTT berhasil terhubung dan menerima <i>payload</i> , tetapi data tidak tersimpan ke database MySQL (error INSERT command denied)	Tinggi	Memberikan hak akses INSERT ke user grafana pada database <code>part_counting_station</code> dengan perintah <code>GRANT INSERT ON part_counting_station.* TO 'grafana'@'%'; FLUSH PRIVILEGES;</code>	Selesai

E. Validasi Pengguna atau Mitra (bisa kontak dengan mitra, bisa diisi sendiri)

1. Metode Validasi

- **Wawancara singkat / demo kepada pengguna:** Melakukan demonstrasi langsung (*live demo*) prototipe sistem Part Counting Station secara *end-to-end* (dari deteksi kamera AI, penimbangan *load cell*, pengiriman MQTT, hingga visualisasi *dashboard*) di hadapan evaluator kelayakan proyek (Dosen Pembimbing Capstone, **Bapak Welly Purnomo, S.T., M.Kom.**), dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif.
- **Observasi penggunaan sistem:** Mengamati dan mencatat respons evaluator terhadap alur kerja sistem, kecepatan inferensi deteksi objek, antarmuka *dashboard* Grafana, serta simulasi proses operasional recheck part.
- **Survei kepuasan pengguna:** Menggunakan instrumen penilaian berskala 1-4 yang merangkum metrik *User Interface*, Kesesuaian Solusi, *Usability*, Komunikasi Tim, dan Potensi *Sustainability* sistem.
- **Umpan balik mitra/stakeholder:** Mencatat seluruh masukan teknis, penyesuaian terminologi bisnis (*quality control*), dan rekomendasi skalabilitas langsung dari evaluator yang bertindak sebagai representasi ahli sebelum purwarupa final diserahkan ke pihak industri.



Keterangan: Dokumentasi sesi pengujian fungsionalitas sistem dan wawancara validasi solusi bersama Dosen Pembimbing Capstone, **Bapak Welly Purnomo, S.T., M.Kom.**

2. Ringkasan Umpan Balik

No	Responden/Stakeholder	Masukan Utama	Kategori Masukan	Tindak Lanjut
1	Dosen Pembimbing (Welly Purnomo, S.T., M.Kom.)	Terminologi "NG" agar dipanjangkan menjadi "Not Good" untuk menghindari ambiguitas bagi pembaca awam.	UI/UX & Terminologi	Mengubah pengaturan label (teks) pada panel Grafana dari "NG" menjadi "Not Good".

		Peninjauan ulang asal istilah "discrepancy rate" pada <i>dashboard</i>, karena konteksnya adalah salah hitung, bukan barang cacat.	Terminologi Bisnis / QC	Menyesuaikan istilah pada <i>dashboard</i> menjadi <i>Mismatch Rate</i> atau <i>Discrepancy Rate</i> sesuai dengan standar terminologi proses <i>counting</i>.
		Operator di <i>real case</i> lini produksi kemungkinan tidak membutuhkan <i>dashboard</i> visualisasi yang kompleks.	UX & Role Management	Merekomendasikan penyesuaian hak akses antarmuka (UI); operator fokus pada lampu indikator/tampilan <i>pass-fail</i> simpel, sedangkan <i>dashboard</i> Grafana diperuntukkan bagi Admin/SPV.
		Disarankan menggunakan tambahan <i>vibrator</i> untuk SOP meratakan objek sebagai solusi mengatasi overlap (pengganti SAHI yang dibatalkan).	Hardware & SOP Operasional	Memasukkan ide pengembangan aktuator mekanik (<i>vibrating tray</i>) ke dalam Bab Kesimpulan dan Rencana Keberlanjutan sebagai prioritas pengembangan perangkat keras.
		Ukuran font di panel <i>dashboard</i> perlu dibesarkan agar visibilitasnya lebih baik.	UI/UX	Melakukan modifikasi <i>Text Size</i> pada pengaturan <i>Gauge</i> dan <i>Stat Panel</i> di Grafana agar terbaca jelas dari jarak jauh.
		Perlu adanya perhitungan Akurasi Sistem Keseluruhan, bukan hanya sekadar metrik evaluasi model YOLO.	Metrik Pengujian Sistem	Menambahkan rekapitulasi persentase keberhasilan sistem secara menyeluruh (<i>End-to-End</i> antara gabungan sensor

				penglihatan dan berat terhadap nilai aktual manual) pada tahap pengujian akhir.
--	--	--	--	---

3. Tingkat Kesesuaian Solusi

Aspek yang Dinilai	Skor 1-4	Alasan Penilaian	Bukti Pendukung
User Interface (Dashboard)	3	Tampilan secara keseluruhan sudah baik dan fungsional, namun ukuran font pada <i>dashboard</i> perlu diperbesar agar visibilitas informasi terbaca optimal oleh pengguna di lapangan.	Hasil demo dashboard KPI secara langsung
Kesuaian Solusi	4	Solusi yang dibangun sudah sangat sesuai dengan kebutuhan mitra (PT Epson) yang terdefinisi pada dokumen <i>System Requirement</i> dan panduan capstone awal.	Dokumen system requirement, stakeholder requirement, BPMN proses bisnis, use case diagram, hasil implementasi fitur sistem
Kemudahan Penggunaan (Usability)	3	Sistem cukup mudah dioperasikan, namun tampilan dan alur interaksi <i>dashboard</i> perlu dijelaskan (dan dibedakan) lebih spesifik berdasarkan <i>role</i> pengguna (antara Operator dan Admin).	Dokumentasi role pengguna (Admin, Operator, Supervisor, Vendor), dashboard role-based access, skenario penggunaan sistem
Komunikasi dan Profesionalisme Tim	3	Koordinasi dan penyampaian demo sudah bagus, namun tim masih memerlukan persiapan lebih matang terkait penyediaan instrumen atau aspek spesifik yang perlu dinilai saat meminta <i>feedback</i> .	Demo sistem secara langsung ke dosen pembimbing
Potensi Keberlanjutan (Sustainability)	4	Arsitektur purwarupa (<i>AI, Edge Device, Backend</i>) modular dan kokoh. Sistem ini sangat <i>scalable</i> untuk diimprovisasi dan dikembangkan lebih lanjut.	Prototype sistem yang didemonkan secara langsung ke dosen pembimbing

F. Demo dan Dokumentasi Produk

1. Link dan Akses Produk

- Link repository:
 - Github: github.com/APermata7/part-counting-station
- Link demo/deployment:
 - Dashboard: clips.id/DashboardCapstoneProject
 - AI Model 1 - YOLOv5: [TrainModelCapstone-RedSpring.ipynb](#)
 - AI Model 2 - SSD MobileNet V2: [SSDMobileNetV2.ipynb](#)
 - AI Model 3 - YOLOv5 + SAHI + CLAHE:
[TrainModelCapstone_SAHICLAHE.ipynb](#)
 - AI Model 4 - YOLOv5 + CLAHE: [Capstone Training_CLAHE.ipynb](#)

2. Skenario Demo

No	Langkah Demo	Input/Data yang Digunakan	Output yang Ditampilkan	Catatan
Dashboard KPI - (Sistem Informasi)				
1	Membuka halaman Dashboard KPI Monitoring	Data inspeksi part dari database sistem	Tampilan dashboard utama KPI	Dashboard menampilkan data realtime inspeksi
2	Sistem menerima hasil inspeksi part counting	Data n_cv, n_weight, status OK/NG	Update Total Inspection, Total OK, dan Total NG	Data diperbarui otomatis setelah inspeksi
3	Menampilkan discrepancy rate inspeksi	Data discrepancy dan total inspeksi	Persentase discrepancy rate (%)	Digunakan untuk monitoring kualitas
4	Menampilkan trend inspeksi harian	Data histori inspeksi berdasarkan waktu	Grafik trend inspection per hari	Membantu analisis performa operasional, dashboard berhasil memfilter data berdasarkan hari atau tanggal yang dipilih
5	Menampilkan grafik OK vs NG	Data hasil validasi inspeksi	Grafik perbandingan status OK dan NG	Mempermudah analisis mismatch
6	Menampilkan tabel inspection summary	Inspection id, inspection time, part name, operator username, quantity, n_cv, n_weight, difference, dan status	Tabel detail hasil inspeksi	Menampilkan data inspeksi secara detail
7	Export laporan dashboard	Data inspeksi dan KPI monitoring	File export PDF, code image	Digunakan untuk audit dan dokumentasi

8	Monitoring live inspection status	Data inspeksi real time dari station	Status inspeksi realtime pada dashboard	Membantu monitoring operasional secara langsung
Model AI/YOLOv5 (Google Colab) - (Teknik Informatika)				
1.	Evaluasi Metrik Pelatihan (Kuantitatif)	Log hasil <i>training</i> YOLOv5s selama 150 epoch.	Grafik performa pelatihan menunjukkan skor mAP50 mencapai 99.1% .	Validasi secara statistik bahwa model dasar sudah sangat mengenali pola fitur <i>spring</i> dengan tingkat akurasi tinggi.
2.	Komparasi Arsitektur AI (YOLOv5 vs SSD MobileNet V2)	Dataset gambar kemasan <i>spring</i> standar.	Deteksi YOLOv5 sangat rapat, sedangkan SSD MobileNet V2 mengalami banyak <i>missed detection</i> .	Menjelaskan alasan teknis pemilihan arsitektur YOLOv5 dibandingkan MobileNet V2 untuk kasus objek mikro bertumpuk.
3.	Uji Ketahanan Variasi Dataset (<i>Data Bias</i>)	Citra uji berisi spring berwarna merah (di luar distribusi <i>training</i> yang hitam).	Model gagal total / kesulitan mengenali <i>spring</i> merah.	Membuktikan kelemahan AI yang <i>overfitted</i> pada warna dominan (hitam) dan menjadi rekomendasi perlunya augmentasi warna dataset di masa depan.
4.	Inisialisasi Model Deteksi Final	File bobot model final (best.pt / best.onnx)	Model berhasil dimuat (<i>loaded</i>) ke dalam memori tanpa <i>error</i> .	Menunjukkan kesiapan <i>environment</i> dan <i>bypassing security check</i> PyTorch 2.6.
5.	Proses <i>Preprocessing</i> Gambar	Citra mentah kemasan transparan yang memantulkan cahaya silau (<i>glare</i>).	Citra baru dengan kontras yang lebih merata (<i>Lightness channel</i> disesuaikan).	Mendemonstrasikan cara algoritma CLAHE mengeliminasi efek pantulan plastik.
6.	Inferensi Model Final (YOLOv5 + CLAHE)	Citra kemasan yang sudah melalui <i>preprocessing</i> CLAHE.	<i>Bounding box</i> yang presisi pada tumpukan <i>spring</i> dan <i>output</i> jumlah aktual ($n_{cv} = 24$ atau 25).	Menjadi bukti bahwa model berhasil mendeteksi objek yang saling menindih (<i>overlap</i>) dan pantulan cahaya (<i>glare</i>) secara akurat.
7.	Uji Komparasi Kegagalan (YOLOv5 + SAHI)	Citra yang sama, diproses menggunakan teknik	<i>Over-detection</i> yang sangat ekstrem (sistem menghitung	Mendemonstrasikan alasan teknis mengapa SAHI dihapus (AI

		pemotongan (<i>slicing</i>) SAHI.	hingga 71 part).	berhalusinasi menganggap serat meja sebagai <i>spring</i>).
8.	Ekstraksi Data JSON	Total jumlah <i>bounding box</i> hasil deteksi model final.	<i>Payload</i> data terstruktur yang berisi <i>part_id</i> , <i>n_cv</i> , dan <i>timestamp</i> .	Menunjukkan kesiapan data AI untuk dilempar ke MQTT/Backend API ,
Hardware Station & Edge Device - (Teknik Komputer)				
1.	Inisialisasi Perangkat & <i>Auto-Tare Load Cell</i>	Nampan inspeksi kosong di atas sensor timbangan (<i>Load Cell</i>).	Indikator pembacaan berat tersetel ke angka 0 gram.	Memastikan sensor berat terkalibrasi dengan presisi sebelum kemasan diletakkan, meniadakan toleransi <i>error</i> berat.
2.	Pengaturan Pencahayaan Terkontrol (PWM LED)	Sinyal PWM dinyalakan untuk mengatur intensitas LED <i>strip/custom</i> .	Area <i>station</i> mendapatkan pencahayaan yang stabil, terang, dan merata.	Membuktikan upaya penanganan <i>glare</i> (pantulan cahaya) dari sisi mekanik/fisik sebelum ditangani oleh <i>software</i> (CLAHE).
3.	Akuisisi Citra (<i>Top-View Camera</i>)	Kemasan <i>spring</i> riil diletakkan di titik tengah stasiun kerja.	Tangkapan <i>frame</i> gambar yang tajam dan stabil dari kamera ke <i>Raspberry Pi</i> .	Memastikan jarak fokus (<i>focal length</i>) kamera sudah optimal untuk menangkap detail objek mikro.
4.	Eksekusi Inferensi Edge Computing	Data citra dari kamera dan raw data berat dari <i>Load Cell</i> masuk ke <i>Raspberry Pi 5</i> .	<i>Console log</i> pada perangkat lokal merender proses <i>counting</i> YOLO dan estimasi berat secara paralel.	Mendemonstrasikan bahwa sistem mampu memproses data secara mandiri (<i>edge-based</i>) tanpa bergantung pada komputasi <i>cloud</i> .
5.	Tampilan Umpan Balik Lokal (LCD Display)	Hasil akhir logika <i>Sensor Fusion</i> (Komparasi nilai <i>n_cv</i> dan <i>n_weight</i>).	Layar LCD kecil di <i>station</i> menampilkan teks jumlah aktual dan status singkat (OK / Not Good).	Menunjukkan kemudahan penggunaan (<i>usability</i>) bagi operator di lantai produksi yang membutuhkan indikator cepat tanpa membuka <i>dashboard</i> utama.
Backend, Database, dan Integrasi - (Teknologi Informasi)				
1	Menjalankan server	Perintah <i>uvicorn</i>	Terminal	Memastikan <i>backend</i>

	FastAPI	<i>app.main:app --reload</i> di terminal	menampilkan <i>Application startup complete</i> dan MQTT terhubung ke <i>broker.emqx.io</i>	dan MQTT <i>subscriber</i> berjalan
2	Backend menerima data inspeksi via MQTT	Payload JSON dari Raspberry Pi: <i>{"user": "admin", "part_id": 1, "jumlah_objek": 25, "berat_g": 30.5, "time_stamp": "..."} </i>	Terminal menampilkan log <i>"MQTT dari capstone/A4/4: {...}"</i> dan <i>"Data MQTT tersimpan: INV-..."</i>	Membuktikan integrasi <i>hardware</i> ke <i>backend</i> melalui protokol MQTT <i>real-time</i>
3	Backend memproses logika sensor fusion	Data <i>n_cv=25, weight_gram=30.5, part_id=1 (Spring, weight_per_unit=1.22)</i>	Perhitungan: <i>n_weight = 30.5/1.22 = 25, difference=0, status OK</i>	Menunjukkan sensor fusion (membandingkan CV dan load cell) berjalan otomatis
4	Penyimpanan data ke database MySQL	Hasil inspeksi (<i>inspection_id, part_id, user, n_cv, n_weight, difference, status, dll</i>)	Data tersimpan di tabel <i>inspections</i> (<i>dapat diverifikasi dengan query SELECT * FROM inspections ORDER BY id DESC LIMIT 1</i>)	<i>Audit trail digital</i> tercatat secara permanen
5	Mengakses <i>endpoint API /inspections</i>	<i>HTTP GET request ke http://localhost:8000/api/v1/inspections</i> (atau via browser/Swagger UI)	<i>Response JSON</i> berisi daftar histori inspeksi (<i>inspection_id, timestamp, part_id, user, n_cv, n_weight, difference, status</i>)	Menyediakan data untuk <i>dashboard</i> dan integrasi sistem lain
6	Mengakses <i>endpoint API /health</i>	<i>HTTP GET request ke http://localhost:8000/health</i>	<i>Response JSON {"status": "healthy"}</i>	Memastikan <i>backend</i> dalam kondisi siap dan terkoneksi <i>database</i>
7	Dashboard Grafana menampilkan data <i>real-time</i>	Data inspeksi yang baru masuk ke <i>database</i>	Dashboard memperbarui total inspeksi, total OK/NG, <i>defect rate</i> , dan tabel detail secara otomatis (<i>refresh interval 5 detik</i>)	Membuktikan integrasi <i>backend-database-dash board</i> berjalan <i>end-to-end</i>
8	<i>Alert notification</i>	Memicu inspeksi	Email notifikasi	Menunjukkan sistem

	terpicu (<i>opsional jika kondisi NG tinggi</i>)	dengan nilai NG melebihi <i>threshold</i>	terkirim ke supervisor (<i>dapat dilihat di inbox atau log Grafana</i>)	<i>monitoring</i> dan eskalasi bekerja
--	--	---	---	--

3. Dokumentasi Antarmuka dan Fitur

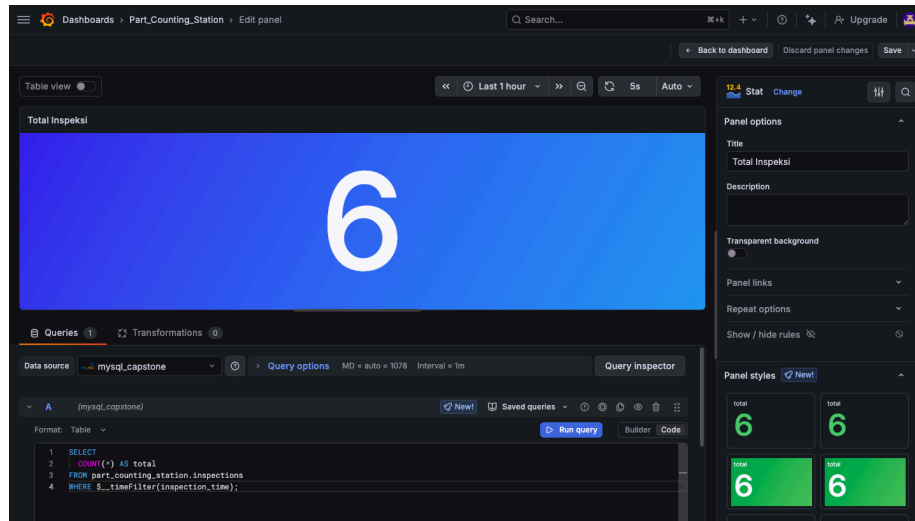
- **Screenshot 1: Halaman utama / dashboard**

1. Tampilan Keseluruhan Dashboard



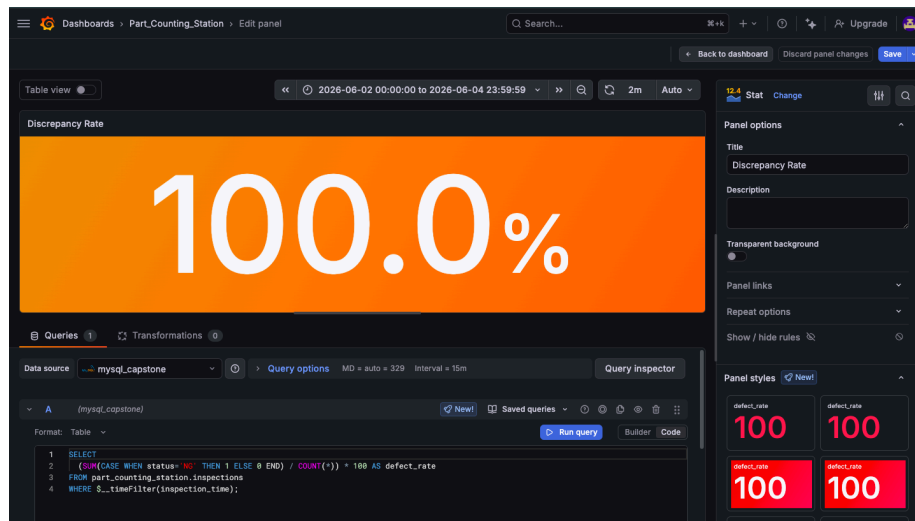
Keterangan: Dashboard menampilkan visualisasi data berupa total inspeksi, discrepancy rate, total OK/NG, persentase OK/NG, dan tabel detail inspeksi. Dashboard KPI juga memiliki fitur filtering berdasarkan tanggal yang dipilih sehingga data yang muncul bersifat dinamis sesuai dengan filter user.

2. Panel Total Inspeksi



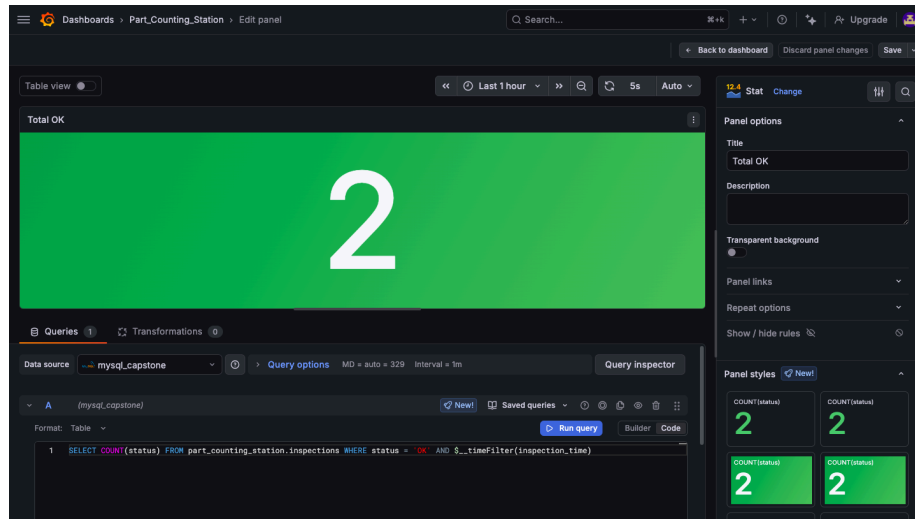
```
SELECT
  COUNT(*) AS total
FROM part_counting_station.inspections
WHERE $__timeFilter(inspection_time);
```

3. Panel Discrepancy Rate



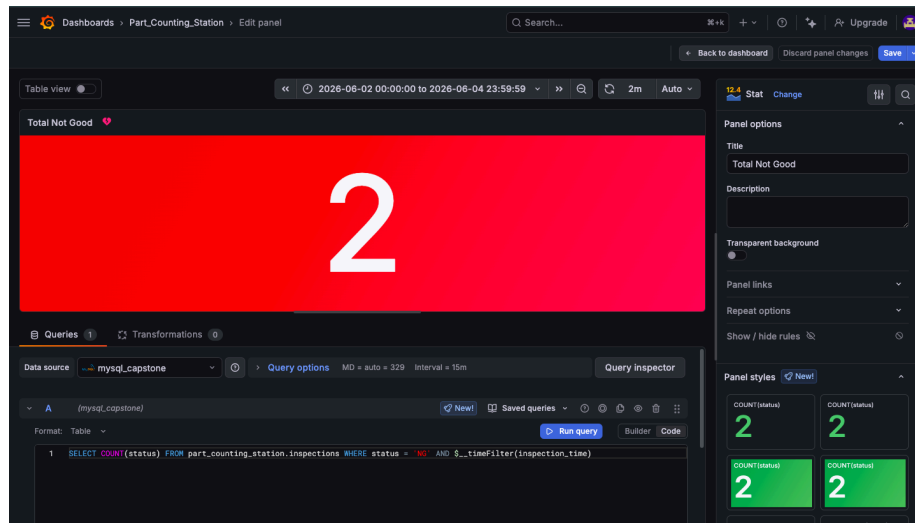
```
SELECT
  (SUM(CASE WHEN status='NG' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*)) * 100
AS defect_rate
FROM part_counting_station.inspections
WHERE $__timeFilter(inspection_time);
```

4. Panel Total OK



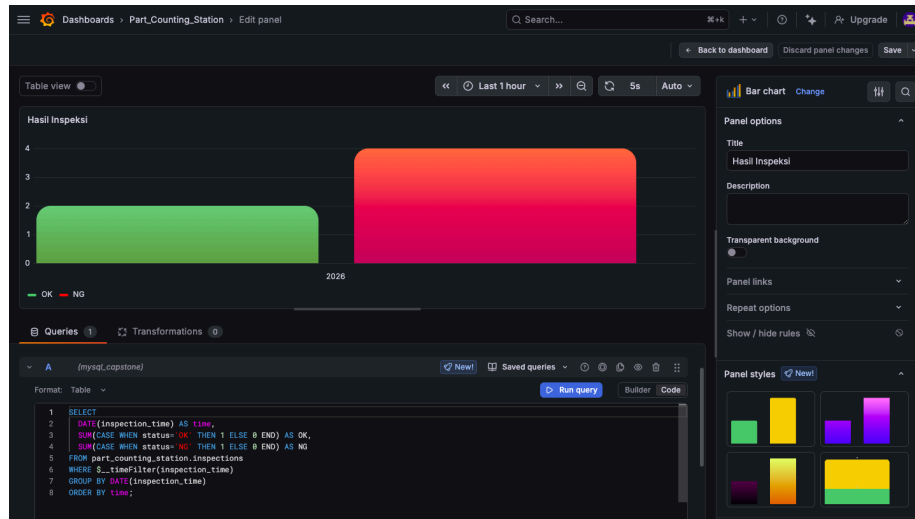
```
SELECT COUNT(status) FROM part_counting_station.inspections
WHERE status = 'OK' AND $__timeFilter(inspection_time)
```

5. Panel Total NG



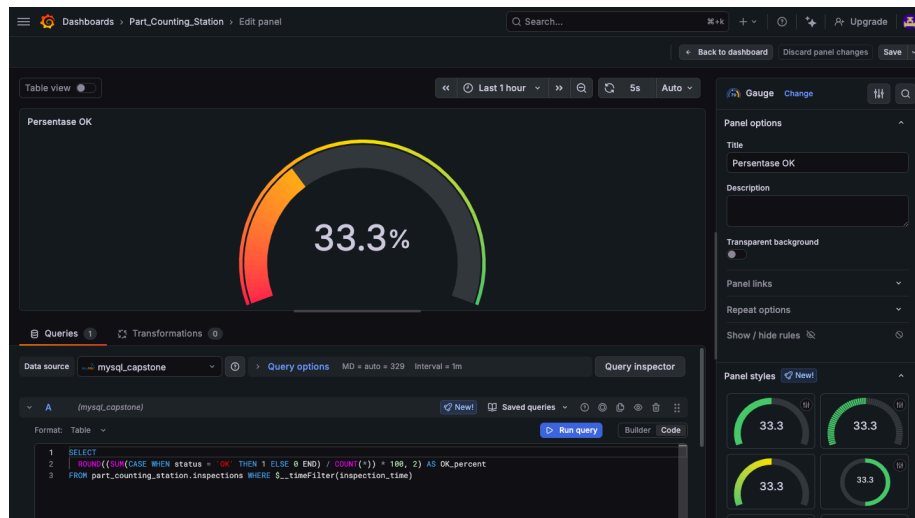
```
SELECT COUNT(status) FROM part_counting_station.inspections
WHERE status = 'NG' AND $__timeFilter(inspection_time)
```

6. Panel Grafik Hasil Inspeksi



```
SELECT
  DATE(inspection_time) AS time,
  SUM(CASE WHEN status='OK' THEN 1 ELSE 0 END) AS OK,
  SUM(CASE WHEN status='NG' THEN 1 ELSE 0 END) AS NG
FROM part_counting_station.inspections
WHERE $__timeFilter(inspection_time)
GROUP BY DATE(inspection_time)
ORDER BY time;
```

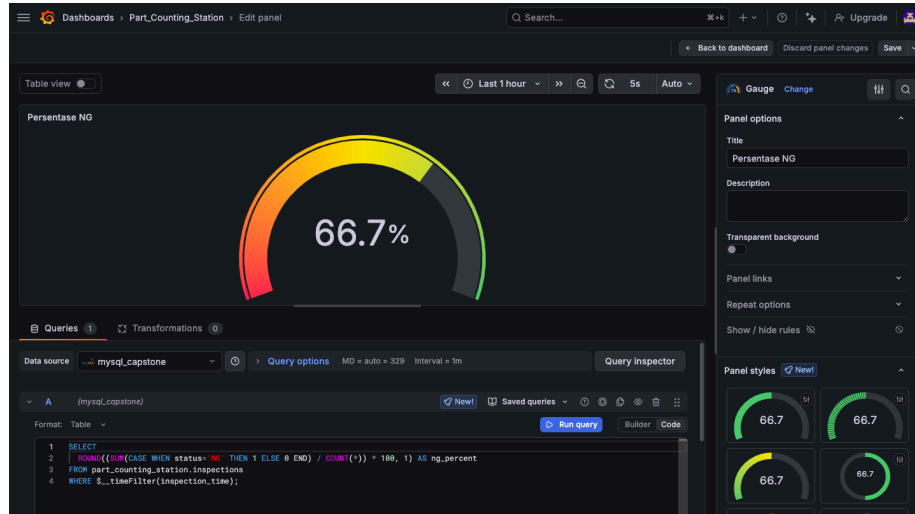
7. Panel Persentase OK



```
SELECT
  ROUND((SUM(CASE WHEN status = 'OK' THEN 1 ELSE 0 END) /
  COUNT(*)) * 100, 2) AS OK_percent
```

```
FROM part_counting_station.inspections WHERE
$__timeFilter(inspection_time)
```

8. Panel Persentase NG



```
SELECT
  ROUND((SUM(CASE WHEN status='NG' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*))
* 100, 1) AS ng_percent
FROM part_counting_station.inspections
WHERE $__timeFilter(inspection_time);
```

9. Panel Tabel Detail Inspeksi

The screenshot shows a Grafana dashboard titled 'Part_Counting_Station'. The main panel is a table labeled 'Detail Inspeksi' displaying inspection details. The table has 8 columns: inspection_id, inspection_time, part_name, operator_username, qty_label, n_cv, n_weight, and difference. The right sidebar contains panel options and styles, with a preview of the table.

inspection_id	inspection_time	part_name	operator_username	qty_label	n_cv	n_weight	difference
INV-2026060271106-087497	2026-06-03 00:11:06	Nut	admin	100	25	176	151
INV-20260602170855-b53474	2026-06-03 00:08:55	Spring	operator	25	21	29	8

```
1 SELECT
2   inspection_id,
3   inspection_time,
4   part_name,
5   operator_username,
6   qty_label,
7   n_cv,
8   n_weight,
9   difference,
10  status,
11  threshold_used
12 FROM inspection_details
13 WHERE $__timeFilter(inspection_time)
14 ORDER BY inspection_time DESC;
```

```
SELECT
  inspection_id,
```

```

inspection_time,
part_name,
operator_username,
qty_label,
n_cv,
n_weight,
difference,
status,
threshold_used
FROM inspection_details
WHERE $__timeFilter(inspection_time)
ORDER BY inspection_time DESC;

```

● Screenshot 2: Form input atau proses utama

1. Proses Pelatihan dan Evaluasi Metrik Model AI

```

with torch.cuda.amp.autocast(amp):
149/149 4.32G 0.03918 0.09848 0 629 640: 79% 15/19 [00:05<00:01, 2.06it/s]/content/yolov5/train.py:414: FutureWarning: `torch.cuda.amp.autocast(args...)` is deprecated. I
with torch.cuda.amp.autocast(amp):
149/149 4.32G 0.03895 0.0975 0 501 640: 84% 16/19 [00:06<00:01, 1.62it/s]/content/yolov5/train.py:414: FutureWarning: `torch.cuda.amp.autocast(args...)` is deprecated. I
with torch.cuda.amp.autocast(amp):
149/149 4.32G 0.03898 0.09759 0 660 640: 89% 17/19 [00:07<00:01, 1.85it/s]/content/yolov5/train.py:414: FutureWarning: `torch.cuda.amp.autocast(args...)` is deprecated. I
with torch.cuda.amp.autocast(amp):
149/149 4.32G 0.0389 0.09781 0 677 640: 95% 18/19 [00:07<00:00, 1.77it/s]/content/yolov5/train.py:414: FutureWarning: `torch.cuda.amp.autocast(args...)` is deprecated. I
149/149 4.32G 0.03888 0.09786 0 554 640: 100% 19/19 [00:07<00:00, 2.39it/s]
Class Images Instances P R mAP50 mAP50-95: 100% 10/10 [00:04<00:00, 2.43it/s]
all 302 7256 0.984 0.96 0.991 0.743

150 epochs completed in 0.501 hours.
Optimizer stripped from runs/train/model_epson_gabungan/weights/last.pt, 14.3MB
Optimizer stripped from runs/train/model_epson_gabungan/weights/best.pt, 14.3MB

Validating runs/train/model_epson_gabungan/weights/best.pt...
Fusing layers...
Model summary: 157 layers, 701282 parameters, 0 gradients, 15.8 GFLOPs
Class Images Instances P R mAP50 mAP50-95: 100% 10/10 [00:09<00:00, 1.03it/s]
all 302 7256 0.984 0.96 0.991 0.743
Results saved to runs/train/model_epson_gabungan

```

Keterangan: Kurva metrik evaluasi pelatihan arsitektur YOLOv5s selama 150 *epoch*. Model menunjukkan tingkat presisi rata-rata (mAP50) sebesar 99.1% pada validasi dataset *spring* hitam.

2. Proses Komparasi Arsitektur AI (YOLOv5 vs SSD MobileNet V2)

```

Accumulating evaluation results...
DONE (t=0.33s).
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.000
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50 | area= all | maxDets=100 ] = 0.002
Average Precision (AP) @[ IoU=0.75 | area= all | maxDets=100 ] = 0.000
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.000
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= medium | maxDets=100 ] = 0.001
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.000
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 1 ] = 0.000
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 10 ] = 0.004
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.026
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = 0.001
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= medium | maxDets=100 ] = 0.030
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.013
*****
Hasil Evaluasi Lengkap: ([1.764047066342163, 0.9571174383163452, 0.015039307996630669, 1.7090835571289062], {'AP': 0.0004279747, 'AP50': 0.002262971, 'AP75': 4.2311924e-05, 'APs': 5.7073487e-06, 'APm': 0.0010

```

Keterangan: Evaluasi proses pemilihan arsitektur. SSD MobileNet V2 menunjukkan *missed detection* yang tinggi pada objek bertumpuk, sehingga YOLOv5 ditetapkan sebagai *pipeline* utama.

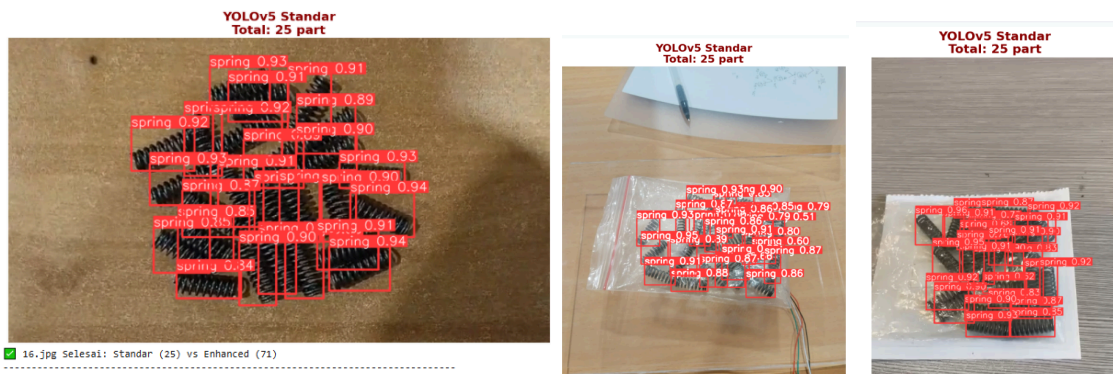
3. Proses Uji Bias Dataset (Kegagalan Deteksi Spring Merah)



Keterangan: Pengujian ketahanan model terhadap data *out-of-distribution*. Model mengalami penurunan akurasi pada *spring* merah akibat dominasi kelas warna hitam pada tahap *training*.

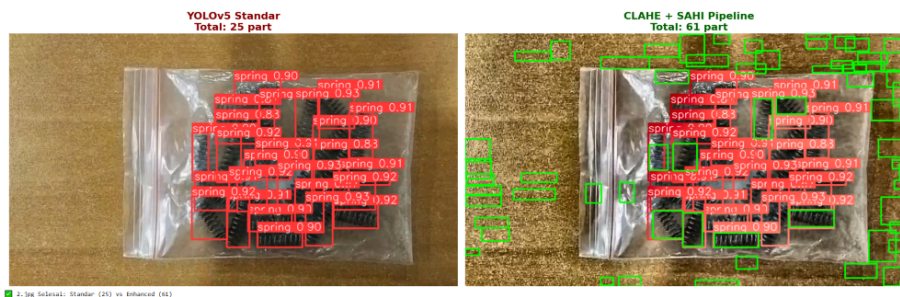
• Screenshot 3: Output / laporan / hasil sistem

1. Hasil deteksi YOLOv5 + CLAHE yang mendeteksi 24/25 part:



Keterangan: Hasil inferensi *pipeline* final (YOLOv5 dipadukan dengan CLAHE tanpa SAHI). Model berhasil mendeteksi tumpukan *spring* di balik plastik transparan secara akurat tanpa terganggu *glare*.

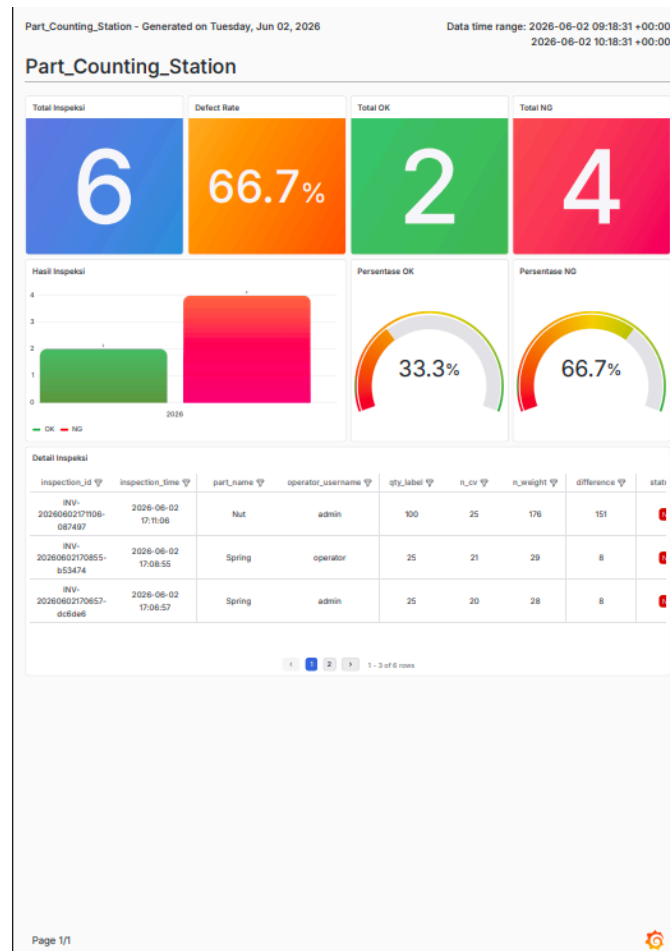
2. Hasil Evaluasi Kegagalan Pre-processing (YOLOv5 + SAHI)





Keterangan: Bukti pengujian sistem saat menggunakan algoritma SAHI. Terjadi *over-detection* ekstrem akibat hilangnya konteks spasial gambar, yang menjadi dasar eliminasi SAHI dari sistem final.

3. Laporan Dashboard KPI



Keterangan: Laporan hasil monitoring dashboard dapat diekspor ke dalam format PDF, code, dan image untuk mendukung kebutuhan dokumentasi, pelaporan, analisis data, serta proses audit dan traceability inspeksi.

- **Screenshot 4: MQTT Communication & Data Ingestion**

1. Terminal FastAPI menunjukkan log MQTT connected dan payload diterima

```

PS C:\Users\HP\part-counting-station> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\Users\HP\part-counting-station\venv\Scripts\Activate.ps1)
uvicorn app.main:app --reload
INFO: Will watch for changes in these directories: ['c:\Users\HP\part-counting-station']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [11916] using StatReload
INFO: Started server process [14632]
INFO: Waiting for application startup.
Memulai MQTT subscriber...
INFO: Application startup complete.
MQTT terhubung ke broker.emqx.io:1883
Subscribe topik: capstone/A4/4
  
```

Keterangan: Backend FastAPI berhasil terhubung ke broker MQTT (EMQX) dan subscribe ke topik capstone/A4/4. Setiap payload JSON yang dikirim edge device tercatat di terminal tanpa packet loss.

2. Detail payload yang diterima

```

MQTT dari capstone/A4/4: {'user': 'admin', 'part_id': 1, 'jumlah_objek': 26, 'berat_g': 30.3, 'status': 'OK', 'timestamp': 1780661132.1647258}
Data MQTT tersimpan: INW-20260605190531-5bb065 | Status: OK
MQTT dari capstone/A4/4: {'user': 'operator', 'part_id': 2, 'jumlah_objek': 28, 'berat_g': 30.3, 'status': 'OK', 'timestamp': 1780661220.9030774}
Data MQTT tersimpan: INW-20260605190700-939845 | Status: NG
MQTT dari capstone/A4/4: {'user': 'admin', 'part_id': 1, 'jumlah_objek': 29, 'berat_g': 29.9, 'status': 'NG', 'timestamp': 1780661251.9753602}
Data MQTT tersimpan: INW-20260605190732-b4b2d1 | Status: NG
MQTT dari capstone/A4/4: {'user': 'admin', 'part_id': 1, 'jumlah_objek': 6, 'berat_g': 5.9, 'status': 'OK', 'timestamp': 1780661296.4616468}
Data MQTT tersimpan: INW-20260605190816-80c07b | Status: OK
MQTT dari capstone/A4/4: {'user': 'admin', 'part_id': 3, 'jumlah_objek': 22, 'berat_g': 24.3, 'status': 'OK', 'timestamp': 1780661345.7754202}
Data MQTT tersimpan: INW-20260605190905-7a40ca | Status: NG
MQTT dari capstone/A4/4: {'user': 'admin', 'part_id': 2, 'jumlah_objek': 11, 'berat_g': -0.1, 'status': 'NG', 'timestamp': 1780661372.752165}
Data MQTT tersimpan: INW-20260605190932-3f122b | Status: NG
MQTT dari capstone/A4/4: {'user': 'admin', 'part_id': 2, 'jumlah_objek': 20, 'berat_g': 24.4, 'status': 'OK', 'timestamp': 1780661399.2825925}
Data MQTT tersimpan: INW-20260605190958-4cb95d | Status: NG
MQTT dari capstone/A4/4: {'user': 'admin', 'part_id': 3, 'jumlah_objek': 16, 'berat_g': 24.3, 'status': 'NG', 'timestamp': 1780661431.1886284}
Data MQTT tersimpan: INW-20260605191030-0a838b | Status: NG
  
```

Keterangan: Contoh payload MQTT yang berisi data inspeksi (user, part_id, jumlah_objek, berat_g, timestamp). Payload ini kemudian diproses oleh logika sensor fusion.

- **Screenshot 5: Database MySQL (Skema, Data, dan Query)**

1. USE part_counting_station;

```

mysql> USE part_counting_station;
Database changed
  
```

Keterangan: Akses ke database utama part_counting_station yang menyimpan seluruh data inspeksi, part, dan user.

2. SHOW TABLES;

```

mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_part_counting_station |
+-----+
| inspection_details               |
| inspections                     |
| part                            |
| users                           |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
  
```

Keterangan: Menampilkan seluruh tabel dalam database: inspections, part, users, dan view inspection_details.

3. DESCRIBE inspections; (atau part, users)

```
mysql> DESCRIBE inspections;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
inspection_id	varchar(50)	NO	UNI	NULL	
part_id	int	NO	MUL	NULL	
user	varchar(50)	NO		NULL	
qty_label	int	NO		NULL	
n_cv	int	NO		NULL	
n_weight	int	NO		NULL	
difference	int	NO		NULL	
status	enum('OK','NG')	NO		NULL	
threshold_used	int	NO		NULL	
inspection_time	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED

11 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> DESCRIBE part;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
part_code	varchar(50)	NO	UNI	NULL	
part_name	varchar(100)	NO		NULL	
weight_per_unit	decimal(10,4)	NO		NULL	
target_qty	int	NO		NULL	
threshold	int	YES		5	

6 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> DESCRIBE users;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
username	varchar(50)	NO	UNI	NULL	
password_hash	varchar(255)	NO		NULL	
full_name	varchar(100)	NO		NULL	
role	varchar(20)	YES		NULL	

5 rows in set (0.00 sec)

Keterangan: Struktur tabel inspections (kolom: id, inspection_id, part_id, user, n_cv, n_weight, difference, status, threshold_used, inspection_time). Semua tipe data dan constraint sesuai dengan model SQLAlchemy.

4. SELECT * FROM inspections;

```
mysql> SELECT * FROM inspections;
```

id	inspection_id	part_id	user	qty_label	n_cv	n_weight	difference	status	threshold_used	inspection_time
144	INV-20260602172037-2465f2	2	admin	100	25	168	143	NG	4	2026-06-02 17:20:37
145	INV-20260602172050-b5bc20	3	operator	50	27	207	180	NG	3	2026-06-02 17:20:50
146	INV-20260605153634-ab1bb4	2	admin	100	25	152	127	NG	4	2026-06-05 15:36:34
147	INV-20260605153842-d96e33	1	operator	25	25	25	0	OK	3	2026-06-05 15:38:42
148	INV-20260605154157-a926b1	1	operator	25	21	20	1	OK	3	2026-06-05 15:41:57
149	INV-20260605154712-8ec4f9	1	admin	25	18	20	2	OK	3	2026-06-05 15:47:12
150	INV-20260605154830-8d5248	1	admin	25	11	20	9	NG	3	2026-06-05 15:48:30
151	INV-20260605190531-5bb065	1	admin	25	26	25	1	OK	3	2026-06-05 19:05:31
152	INV-20260605190700-939845	2	operator	100	28	152	124	NG	4	2026-06-05 19:07:00
153	INV-20260605190732-b4b2d1	1	admin	25	29	25	4	NG	3	2026-06-05 19:07:32
154	INV-20260605190816-b8c07b	1	admin	25	6	5	1	OK	3	2026-06-05 19:08:16
155	INV-20260605190905-7a40ca	3	admin	50	22	162	140	NG	3	2026-06-05 19:09:05
156	INV-20260605190932-3f122b	2	admin	100	11	0	11	NG	4	2026-06-05 19:09:32
157	INV-20260605190958-4cb95d	2	admin	100	20	122	102	NG	4	2026-06-05 19:09:58
158	INV-20260605191030-ba838b	3	admin	50	16	162	146	NG	3	2026-06-05 19:10:30
159	INV-20260605191854-164023	2	admin	100	1	0	1	OK	4	2026-06-05 19:18:54
160	INV-20260605191931-9194ea	2	admin	100	21	122	101	NG	4	2026-06-05 19:19:31

17 rows in set (0.00 sec)

part_counting_station.inspections: 15 rows total (exact)

#	id	inspection_id	part_id	user	qty_label	n_cv	n_weight	difference	status	threshold_used	inspection_time
1	158	INV-20260605191030-0a838b	3	admin	50	16	162	146	NG	3	2026-06-05 19:10:30
2	157	INV-20260605190958-4cb95d	2	admin	100	20	122	102	NG	4	2026-06-05 19:09:58
3	156	INV-20260605190932-3f122b	2	admin	100	11	0	11	NG	4	2026-06-05 19:09:32
4	155	INV-20260605190905-7a40ca	3	admin	50	22	162	140	NG	3	2026-06-05 19:09:05
5	154	INV-20260605190816-b8c07b	1	admin	25	6	5	1	OK	3	2026-06-05 19:08:16
6	153	INV-20260605190732-b4b2d1	1	admin	25	29	25	4	NG	3	2026-06-05 19:07:32
7	152	INV-20260605190700-939845	2	operator	100	28	152	124	NG	4	2026-06-05 19:07:00
8	151	INV-20260605190531-5bb065	1	admin	25	26	25	1	OK	3	2026-06-05 19:05:31
9	150	INV-20260605154830-8d5248	1	admin	25	11	20	9	NG	3	2026-06-05 15:48:30
10	149	INV-20260605154712-8ec4f9	1	admin	25	18	20	2	OK	3	2026-06-05 15:47:12
11	148	INV-20260605154157-a926b1	1	operator	25	21	20	1	OK	3	2026-06-05 15:41:57
12	147	INV-20260605153842-d96e33	1	operator	25	25	25	0	OK	3	2026-06-05 15:38:42
13	146	INV-20260605153634-ab1bb4	2	admin	100	25	152	127	NG	4	2026-06-05 15:36:34
14	145	INV-20260602172050-b5bc20	3	operator	50	27	207	180	NG	3	2026-06-02 17:20:50
15	144	INV-20260602172037-2465f2	2	admin	100	25	168	143	NG	4	2026-06-02 17:20:37

Keterangan: Data inspeksi terbaru yang tersimpan di database. Kolom n_cv, n_weight, difference, dan status (OK/NG) terisi dengan benar, membuktikan bahwa data dari MQTT berhasil diproses dan disimpan.

5. SELECT * FROM part;

```
mysql> SELECT * FROM part;
```

id	part_code	part_name	weight_per_unit	target_qty	threshold
1	PART-001	Spring	1.2200	25	3
2	PART-002	Nut	0.2000	100	4
3	PART-003	Screw	0.1500	50	3

3 rows in set (0.00 sec)

part_counting_station.part: 3 rows total (exact)

#	id	part_code	part_name	weight_per_unit	target_qty	threshold
1	1	PART-001	Spring	1.22	25	3
2	2	PART-002	Nut	0.2	100	4
3	3	PART-003	Screw	0.15	50	3

Keterangan: Master data part (Spring, Nut, Screw) dengan parameter weight_per_unit, target_qty, dan threshold yang digunakan untuk sensor fusion.

6. SELECT * FROM users;

```
mysql> SELECT * FROM users;
```

id	username	password_hash	full_name	role
1	admin	\$2b\$12\$hashedpasswordadmin	Administrator	admin
2	operator	\$2b\$12\$hashedpasswordoperator	Operator	operator

2 rows in set (0.00 sec)

part_counting_station.users: 2 rows total (exact)

#	id	username	password_hash	full_name	role
1	1	admin	\$2b\$12\$hashedpasswordadmin	Administrator	admin
2	2	operator	\$2b\$12\$hashedpasswordoperator	Operator	operator

Keterangan: Master data user yang terdaftar dalam sistem (misal admin, operator, supervisor, vendor). Data ini digunakan untuk autentikasi login (jika diterapkan) dan role-based access control (RBAC) di dashboard Grafana.

7. SELECT * FROM inspection_details; (view)

```
mysql> SELECT * FROM inspection_details;
```

inspection_id	inspection_time	part_name	operator_username	qty_label	n_cv	n_weight	difference	status	threshold_used
INV-20260605153842-d96a33	2026-06-05 15:38:42	Spring	operator	25	25	25	0	OK	3
INV-20260605154157-a926b1	2026-06-05 15:41:57	Spring	operator	25	21	20	1	OK	3
INV-20260605154712-8ec4f9	2026-06-05 15:47:12	Spring	admin	25	18	20	2	OK	3
INV-20260605154830-8d5248	2026-06-05 15:48:30	Spring	admin	25	11	20	9	NG	3
INV-20260605190531-5bb065	2026-06-05 19:05:31	Spring	admin	25	26	25	1	OK	3
INV-20260605190732-b4b2d1	2026-06-05 19:07:32	Spring	admin	25	29	25	4	NG	3
INV-20260605190816-80c07b	2026-06-05 19:08:16	Spring	admin	25	6	5	1	OK	3
INV-20260605192114-18bc49	2026-06-05 19:21:14	Spring	admin	25	24	25	1	OK	3
INV-20260605192146-3815e6	2026-06-05 19:21:46	Spring	admin	25	21	25	4	NG	3
INV-20260602172037-2465f2	2026-06-02 17:20:37	Nut	admin	100	25	168	143	NG	4
INV-20260605153634-ab1bb4	2026-06-05 15:36:34	Nut	admin	100	25	152	127	NG	4
INV-20260605190700-939845	2026-06-05 19:07:00	Nut	operator	100	28	152	124	NG	4
INV-20260605190932-3f122b	2026-06-05 19:09:32	Nut	admin	100	11	0	11	NG	4
INV-20260605190958-4cb95d	2026-06-05 19:09:58	Nut	admin	100	20	122	102	NG	4
INV-20260605191854-164022	2026-06-05 19:18:54	Nut	admin	100	1	0	1	OK	4
INV-20260605191931-9194ea	2026-06-05 19:19:31	Nut	admin	100	21	122	101	NG	4
INV-20260602172050-b5bc20	2026-06-02 17:20:50	Screw	operator	50	27	207	180	NG	3
INV-20260605190905-7440ca	2026-06-05 19:09:05	Screw	admin	50	22	162	140	NG	3
INV-20260605191030-0a838b	2026-06-05 19:10:30	Screw	admin	50	16	162	146	NG	3

19 rows in set (0.00 sec)

part_counting_station.inspection_details

#	inspection_id	inspection_time	part_name	operator_username	qty_label	n_cv	n_weight	difference	status	threshold_used
1	INV-20260605190816-80c07b	2026-06-05 19:08:16	Spring	admin	25	6	5	1	OK	3
2	INV-20260605154830-8d5248	2026-06-05 15:48:30	Spring	admin	25	11	20	9	NG	3
3	INV-20260605154712-8ec4f9	2026-06-05 15:47:12	Spring	admin	25	18	20	2	OK	3
4	INV-20260605190531-5bb065	2026-06-05 19:05:31	Spring	admin	25	26	25	1	OK	3
5	INV-20260605190732-b4b2d1	2026-06-05 19:07:32	Spring	admin	25	29	25	4	NG	3
6	INV-20260605191030-0a838b	2026-06-05 19:10:30	Screw	admin	50	16	162	146	NG	3
7	INV-20260605190905-7440ca	2026-06-05 19:09:05	Screw	admin	50	22	162	140	NG	3
8	INV-20260605190932-3f122b	2026-06-05 19:09:32	Nut	admin	100	11	0	11	NG	4
9	INV-20260605190958-4cb95d	2026-06-05 19:09:58	Nut	admin	100	20	122	102	NG	4
10	INV-20260605153634-ab1bb4	2026-06-05 15:36:34	Nut	admin	100	25	152	127	NG	4
11	INV-20260602172037-2465f2	2026-06-02 17:20:37	Nut	admin	100	25	168	143	NG	4
12	INV-20260605154157-a926b1	2026-06-05 15:41:57	Spring	operator	25	21	20	1	OK	3
13	INV-20260605153842-d96a33	2026-06-05 15:38:42	Spring	operator	25	25	25	0	OK	3
14	INV-20260602172050-b5bc20	2026-06-02 17:20:50	Screw	operator	50	27	207	180	NG	3
15	INV-20260605190700-939845	2026-06-05 19:07:00	Nut	operator	100	28	152	124	NG	4

Keterangan: View inspection_details yang menggabungkan inspections dan part untuk menampilkan part_name dan alias operator_username. Memudahkan dashboard dalam mengambil data.

• Screenshot 6: Backend API & Health Check

```
C:\Users\HP>curl http://localhost:8000/health
{"status": "healthy"}
C:\Users\HP>
```

```
INFO: 127.0.0.1:51803 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
```

Keterangan: Endpoint /health mengembalikan {"status": "healthy"}, menandakan server FastAPI berjalan normal dan siap melayani request.

- **Screenshot 7: Grafana Integration & Alerting**

1. Halaman Data Source di Grafana (MySQL configuration)

The image displays two screenshots of the Grafana MySQL data source configuration page. The top screenshot shows the 'Connection' and 'Authentication' sections. The bottom screenshot shows the 'Additional settings' section.

Connection

Host URL *
127.0.0.1:3306

Database name
part_counting_station

Authentication

Username *
grafana

Password
configured [Reset](#)

Use TLS Client Auth
Enables TLS authentication using client cert configured in secure json data.
☐

Web CA Cert
Needed for verifying self-signed TLS Certs.
☐

Skip TLS Verification
When enabled, skips verification of the MySQL server's TLS certificate chain and host name.
☐

Additional settings

MySQL Options

Session timezone

Min time interval

Connection limits

Max open

Auto max idle ☒

Max idle

Max lifetime

Private data source connect

Query data that lives within a secured network without opening the network to inbound traffic from Grafana Cloud.

Private data source connect network
Choose the private data source connect network where the data source you wish to query is available.

[Manage private data source connect networks](#)

[Delete](#) [Save & test](#)

Keterangan: Konfigurasi data source MySQL di Grafana Cloud yang terhubung ke database part_counting_station. Host, database name, dan credentials diisi sesuai dengan koneksi database.

2. PDC Agent (Private Data Source Connect) – status connected

```
Administrator: CMD - pdc.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HP>cd C:\Users\HP\Downloads\pdc-agent_Windows_x86_64

C:\Users\HP\Downloads\pdc-agent_Windows_x86_64>pdc.exe -token glc_eyJvIjoiaWtMzNTgzMyIsIm4iOiJwZGMtYXVsaWZJYXRha3VtVWxhLWRLZmF1bHQtcGRjLWWhcH
N0b25liiwiaWYiIjBSZmHbjeE3WGFQOElnNmR6M1d0MDF1NyIsIm0iOnciciI6In8yb2QtYXAtc291dGhLYXN0LTl1fX0= -cluster prod-ap-southeast-2 -gcloud-hosted-grafa
na-id 1599362
level=info caller=main.go:113 ts=2026-06-05T18:55:22.0958845+07:00 msg="PDC agent info" version=v0.0.57 commit=0140c80b051234fdac0fa498d63647721
f2a5025 date=2026-04-14T16:33:56Z sshversion=UNKNOWN os=windows arch=amd64
level=info caller=ssh.go:154 ts=2026-06-05T18:55:23.3842197+07:00 msg="starting ssh client"
level=warn caller=ssh.go:414 ts=2026-06-05T18:58:24.9120925+07:00 msg="unable to retrieve SSH version for validation" err="failed to parse OpenS
SH version"
level=info caller=keymanager.go:206 ts=2026-06-05T18:55:24.9152777+07:00 msg="new certificate required: certificate validity has expired"
level=info caller=keymanager.go:310 ts=2026-06-05T18:55:26.0455497+07:00 msg="new client SSH certificate generated" validfor=59m59.9544503s
level=info caller=metrics.go:31 ts=2026-06-05T18:55:26.0467098+07:00 msg="Starting serving metrics" addr=:8090
level=info caller=ssh.go:395 ts=2026-06-05T18:55:26.081231+07:00 connection=1 msg="OpenSSH for Windows 9.5p1, LibreSSL 3.8.2"
level=info caller=ssh.go:395 ts=2026-06-05T18:55:26.09716291+07:00 connection=1 msg="Authenticated to private-datasource-connect-prod-ap-southeas
t-2.grafana.net ([16.79.64.76]:22) using \"publickey\"."
level=info caller=ssh.go:395 ts=2026-06-05T18:55:27.0010069+07:00 connection=1 msg="Allocated port 1234 for remote forward to socks:0"
level=info caller=ssh.go:395 ts=2026-06-05T18:55:27.0872151+07:00 connection=1 msg="This is Grafana Private Datasource Connect!\n"
level=info caller=ssh.go:395 ts=2026-06-05T19:00:27.7577354+07:00 connection=1 msg=" #0 client-session (t4 [session] r0 i0/o0 e[write])0 fd
4/5/6 sock -1 cc -1 io 0x01/0x00)"
level=info caller=ssh.go:395 ts=2026-06-05T19:00:27.7632946+07:00 connection=1 msg=" #1 1.2.3.4 (t4 [forwarded-tcpip] r1 i0/o0 e[close])0/
fd 7/7/-1 sock 7 cc -1 io 0x01/0x00)"
level=info caller=ssh.go:395 ts=2026-06-05T19:00:27.7632946+07:00 connection=1 msg=" #2 1.2.3.4 (t4 [forwarded-tcpip] r2 i0/o0 e[close])0/
fd 8/8/-1 sock 8 cc -1 io 0x01/0x00)"
level=info caller=ssh.go:395 ts=2026-06-05T19:00:27.7632946+07:00 connection=1 msg=" #3 1.2.3.4 (t4 [forwarded-tcpip] r3 i0/o0 e[close])0/
fd 9/9/-1 sock 9 cc -1 io 0x01/0x00)"
level=info caller=ssh.go:395 ts=2026-06-05T19:00:27.7638552+07:00 connection=1 msg=" #4 1.2.3.4 (t4 [forwarded-tcpip] r4 i3/o3 e[close])0/
fd 10/10/-1 sock 10 cc -1 io 0x00/0x00)"
level=info caller=ssh.go:395 ts=2026-06-05T19:00:27.7638552+07:00 connection=1 msg=" #5 1.2.3.4 (t4 [forwarded-tcpip] r5 i0/o0 e[close])0/
fd 11/11/-1 sock 11 cc -1 io 0x00/0x00)"
level=info caller=ssh.go:395 ts=2026-06-05T19:00:27.9254095+07:00 connection=1 msg=" #0 client-session (t4 [session] r0 i0/o0 e[write])0 fd
```

Keterangan: PDC Agent (tunnel SSH one-way) memungkinkan Grafana Cloud mengakses database MySQL lokal (atau cloud) tanpa membuka port firewall.

3. Halaman PDC Agent di Grafana Cloud (status 1 agents connected).

Connections > Private data source connect > pdc-auliapermatukumala-default

Search...

⚙️ pdc-auliapermatukumala-default Delete

Query data that lives within a secured network without opening the network to inbound traffic from Grafana Cloud. Learn more in our docs.

Overview Configuration Details

Information

Name pdc-auliapermatukumala-default ⓘ

Connection status 1 agent connected ⓘ

ID f53c27cb-674b-45f2-94ba-aea08a5ded92

Creation date 4/17/26, 2:32:09 PM

Tokens

Tokens created here allow the private data source connect agent to authenticate with your Grafana Cloud instance. Manage all access policies on the [Access Policies](#) page. Note that only tokens generated here have the required scopes to configure the private data source connect agent.

Name	ID	Created at	Last used at	Expiration
pdc-capstone	f2ecfb33-7347-4b59-8a99-accb9749571 ⓘ	a month ago	15 minutes ago	Never ⓘ

+ Add token

Data sources

These are the data sources configured to use this PDC network. To add more data sources, go to the settings tab of the data source and select the name of your PDC network under Private data source connect.

mysql_capstone

Keterangan: PDC Agent (Private Data Source Connect) berhasil menghubungkan database MySQL lokal (atau cloud) ke Grafana Cloud melalui tunnel SSH one-way. Koneksi aman tanpa perlu membuka port firewall.

4. Halaman New Alert Rule di Grafana.

Alerts & IRM > Alerting > Alert rules > New alert rule

Search... ctrl+k + - ⌕ ⚙️ ⌵ Invite

New alert rule

1. Enter alert rule name

Enter a name to identify your alert rule.

Name

High NG Detection Alert

2. Define query and alert condition

Define query and alert condition [Need help?](#) Advanced options

mysql_capstone Options 5m to now

Format: Table Filter Group Order Preview Run query Builder Code

Dataset Table

part_counting_station inspections

Data operations - optional Column Alias - optional

COUNT status Choose

Filter by column value - optional

status == NG

Group by column

Choose X +

Preview

```
SELECT
  COUNT(status)
FROM
  part_counting_station.inspections
```

Alerts & IRM > Alerting > Alert rules > New alert rule

Search... ctrl+k + - ⌕ ⚙️ ⌵ Invite

Table

Series 1 14

Alert condition

WHEN Last OF QUERY IS ABOVE 3

Series 1 1 Firing

Preview alert rule condition

3. Add folder and labels

Organize your alert rule with a folder and set of labels. [Need help?](#)

Folder

Select a folder to store your rule in.

Production Alerts + New folder

Labels

Add labels to your rule for searching, silencing, or routing to a notification policy. [Need help?](#)

severity warning type quality system inspection Edit labels

4. Set evaluation behavior

Define how the alert rule is evaluated. [Need help?](#)

Evaluation group and interval

inspection-monitor or + New evaluation group

All rules in the selected group are evaluated every 1m.

Pending period

Period during which the threshold condition must be met to trigger an alert. Selecting "None" triggers the alert immediately once the condition is met.

1m

None 1m 2m 3m 4m 5m

Keep firing for

Alerts & IRM > Alerting > Alert rules > New alert rule

5. Configure notifications

Select who should receive a notification when an alert rule fires.

Recipient

Alertmanager: grafana

Contact point

PCS Monitoring Email [View or create contact points](#)

> Muting, grouping and timings (optional)

6. Configure notification message

Add more context to your alert notifications. [Need help?](#)

Summary (optional)

Short summary of what happened and why.

High NG inspection count detected

Description (optional)

Description of what the alert rule does.

NG inspection count exceeded threshold (>3) within the last 5 minutes in Part Counting Station monitoring system.

Runbook URL (optional)

Webpage where you keep your runbook for the alert.

https://

Dashboard and panel

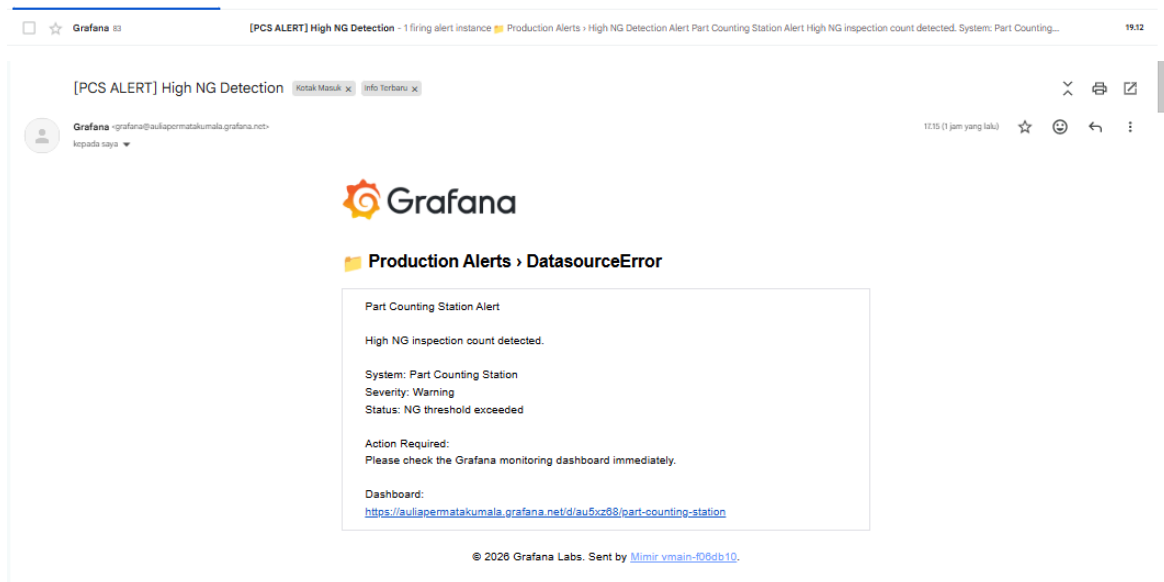
Total NG [View](#) [Edit](#) [Share](#)

+ Add custom annotation

Save Cancel

Keterangan: Konfigurasi alert rule di Grafana untuk memantau defect rate (NG) > 10%. Alert akan dikirim jika threshold terpenuhi.

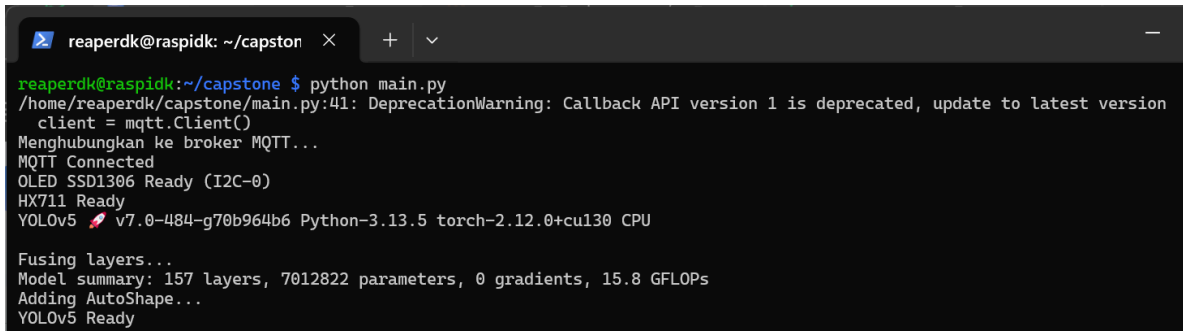
5. Notifikasi email yang diterima saat alert triggered.



Keterangan: Email alert yang diterima supervisor ketika defect rate melebihi threshold. Ini membuktikan sistem notifikasi otomatis berfungsi untuk eskalasi discrepancy.

- **Screenshot 8: Tampilan terminal *Embedded***

1. Setup awal sistem di *Embedded*

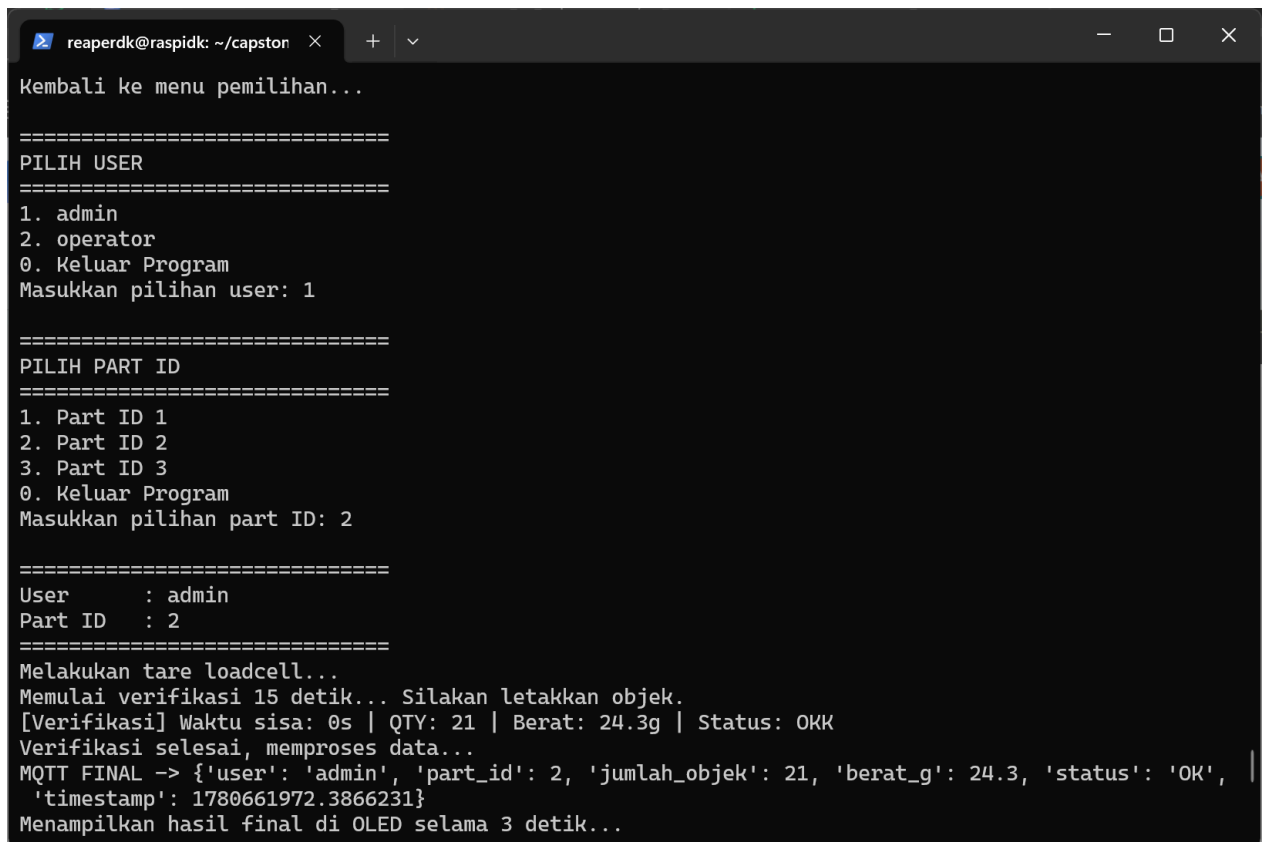


```
reaperdk@raspidk: ~/capston
reaperdk@raspidk:~/capstone $ python main.py
/home/reaperdk/capstone/main.py:41: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  client = mqtt.Client()
Menghubungkan ke broker MQTT...
MQTT Connected
OLED SSD1306 Ready (I2C-0)
HX711 Ready
YOLOv5 v7.0-484-g70b964b6 Python-3.13.5 torch-2.12.0+cu130 CPU

Fusing layers...
Model summary: 157 layers, 7012822 parameters, 0 gradients, 15.8 GFLOPs
Adding AutoShape...
YOLOv5 Ready
```

Keterangan: Tampilan ini merupakan penanda setup awal sistem yang mengecek kesiapan sistem seperti koneksi MQTT, layar OLED, sensor Load Cell dan Computer Vision

2. Tampilan running sistem *Embedded*



```
reaperdk@raspidk: ~/capston
Kembali ke menu pemilihan...

=====
PILIH USER
=====
1. admin
2. operator
0. Keluar Program
Masukkan pilihan user: 1

=====
PILIH PART ID
=====
1. Part ID 1
2. Part ID 2
3. Part ID 3
0. Keluar Program
Masukkan pilihan part ID: 2

=====
User      : admin
Part ID   : 2
=====

Melakukan tare loadcell...
Memulai verifikasi 15 detik... Silakan letakkan objek.
[Verifikasi] Waktu sisa: 0s | QTY: 21 | Berat: 24.3g | Status: OKK
Verifikasi selesai, memproses data...
MQTT FINAL -> {'user': 'admin', 'part_id': 2, 'jumlah_objek': 21, 'berat_g': 24.3, 'status': 'OK',
'timestamp': 1780661972.3866231}
Menampilkan hasil final di OLED selama 3 detik...
```

Keterangan: Tampilan ini merupakan jalannya sistem verifikasi yang dimulai dengan memilih user terlebih dahulu lalu memilih part ID, kemudian mereset *Load Cell* agar kembali ke 0g lalu memulai verifikasi selama 15 detik dengan *Computer vision* dan *Load Cell*. Setelah itu sistem akan mengirim data hasil verifikasi ke MQTT dalam bentuk JSON dan juga menampilkan hasilnya ke layar OLED.

3. Tampilan *exit* sistem

```
Kembali ke menu pemilihan...

=====
PILIH USER
=====

1. admin
2. operator
0. Keluar Program
Masukkan pilihan user: 0
Program selesai

Program dihentikan oleh pengguna.
Layar OLED dibersihkan.
Koneksi diputuskan, semua modul dibersihkan.
reaperdk@raspidk:~/capstone $ |
```

Keterangan: Screenshot ini merupakan tampilan ketika kita memilih untuk mematikan sistem.

- **Dokumentasi Produk Akhir**



G. Manajemen Proyek dan Kontribusi Tim

1. Realisasi Timeline

Minggu	Rencana Aktivitas	Realisasi Aktivitas	Output	Keterangan
1-4	Perencanaan, analisis kebutuhan, desain sistem, penyusunan LK-1 & LK-2	Sesuai rencana, tim menyelesaikan analisis masalah (5 Whys), identifikasi stakeholder, dan konsep dual verification (CV + Load Cell).	LK-1 & LK-2 selesai	Tepat waktu. Semua anggota berkontribusi dalam penyusunan dokumen.
5-8	Eksplorasi tools: FastAPI, MySQL, YOLOv5, Grafana; riset hardware; setup environment	Tim mempelajari dokumentasi, menginstall environment (Python venv, MySQL lokal, Grafana Cloud), dan melakukan uji coba awal.	Memahami tools yang akan digunakan	Berjalan namun masih belum fiks untuk dashboard-nya
9-10	Pengembangan backend FastAPI, pembuatan database MySQL, perakitan hardware awal	Backend endpoint GET /parts dan /inspections selesai. Tabel part, inspections, users dibuat. Hardware (RPi, kamera, load cell) dirakit secara fisik.	Backend & database berfungsi; prototype hardware dasar	TI fokus backend;TEKK OM fokus hardware. Database menggunakan MySQL lokal (Laragon).
11-12	Integrasi edge device (RPi) ke backend via HTTP, koneksi ke Grafana Cloud via PDC Agent, implementasi sensor fusion dasar	Endpoint POST /detection/inspect selesai dengan logika sensor fusion. Grafana Cloud terhubung ke database via PDC Agent. End-to-end flow via HTTP berhasil.	End-to-end flow (RPi → backend → database → dashboard) berjalan	PDC Agent digunakan karena jaringan kampus tidak memungkinkan akses langsung ke database lokal. MQTT belum diimplementasikan.
13-14	Pengembangan dashboard Grafana (KPI, tabel detail,	Dashboard KPI (total inspeksi, OK/NG, defect rate, grafik tren, filter tanggal,	Dashboard real-time berfungsi; backend terima data MQTT; akurasi ≥90%	Perubahan: MQTT diimplementasikan di minggu

	filter), implementasi MQTT, batch testing	export) selesai. MQTT subscriber di backend berhasil menerima data dari RPi. Akurasi AI juga sudah diuji dengan part yang digunakan yaitu part spring		14 (awalnya tidak direncanakan). Nilai default DEFAULT_PART_ID dan DEFAULT_OPERATOR ditambahkan untuk payload tidak lengkap.
15-16	Perbaiki bug, penambahan alert notification, persiapan presentasi & pameran	Bug diperbaiki (hak akses INSERT, reconnect MQTT otomatis). Alert notification (email) untuk defect rate >10% dikonfigurasi. LK-4 disusun.	Sistem siap demo, LK-4 selesai	Beberapa fitur (autentikasi JWT penuh, export API endpoint) belum sempat dikerjakan, namun fitur inti 100% berfungsi.

2. Kontribusi Anggota Tim

Nama	Peran	Tugas yang Dikerjakan	Bukti Kontribusi	Persentase Kontribusi
Stephanie Gabriella Wijaya	Business Process Analyst	- Menganalisis permasalahan operasional pada proses pengecekan kuantitas <i>part</i> di area produksi. - Menghubungi dan menyusun stakeholder requirement dan system requirement. - Merancang dan mendokumentasikan proses bisnis sistem, termasuk alur <i>check</i> kuantitas, alur <i>recheck</i>, dan proses eskalasi saat terjadi <i>discrepancy</i>.	- Dokumen BPMN proses bisnis - Stakeholder requirement - System requirement - Dashboard KPI monitoring menggunakan Grafana - Audit report template - Testing scenario dan demo dashboard - Dokumentasi sistem proyek - Pengerjaan LK	16,6%

		- Merancang konsep sistem audit dan pencatatan digital untuk mendukung <i>traceability</i> dan <i>monitoring</i> proses inspeksi. - Merancang struktur serta mengembangkan <i>dashboard</i> KPI untuk memantau performa proses verifikasi dan tingkat <i>mismatch part</i>. - Menyusun format laporan inspeksi dan laporan <i>discrepancy</i> untuk mendukung proses <i>monitoring</i> dan evaluasi operasional (audit). - Menyusun skenario demo dan pengujian dashboard sistem - Menyusun dokumentasi sistem dan laporan proyek		
Nadhif Rif'at Rasendriya	Computer Vision Engineer	- Menentukan dan mengembangkan arsitektur model <i>object detection</i> menggunakan YOLOv5 untuk menghitung part mikro (<i>spring</i>) menembus kemasan plastik transparan. - Melakukan eksperimen dan komparasi arsitektur (YOLOv5 vs SSD MobileNet V2) untuk menemukan model dengan akurasi dan	- File bobot model final (best.pt dan best.onnx) - <i>Source Code</i> / Notebook Google Colab (Proses <i>Training</i>, <i>Testing</i>, dan Ekspor Model) dalam file.ipynb maupun link github - <i>Script preprocessing</i> citra berbasis	16,6%

		efisiensi terbaik untuk <i>edge device</i>. - Merancang dan menguji coba <i>pipeline preprocessing</i> citra menggunakan algoritma CLAHE (<i>Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization</i>) untuk mengeliminasi distorsi pantulan cahaya (<i>glare</i>) pada kemasan. - Melakukan eksperimen dan analisis mendalam terkait teknik <i>Slicing Aided Hyper Inference</i> (SAHI), serta mengidentifikasi masalah <i>over-detection</i> pada tekstur latar belakang untuk menentukan <i>pipeline</i> final yang paling stabil. - Melakukan <i>troubleshooting</i> dan <i>debugging</i> kompatibilitas <i>library</i> di Google Colab (mengatasi <i>security bypass</i> torch.load pada PyTorch 2.6 dan masalah <i>memory leak</i> visualisasi plot). - Mengekspor bobot model final ke dalam format ONNX (best.onnx) agar sangat ringan dan kompatibel untuk di-deploy pada	OpenCV (Logika CLAHE) - Dokumentasi <i>screenshot</i> hasil komparasi visual (<i>Trial & Error</i>: YOLOv5 Standar vs YOLOv5 + CLAHE vs YOLOv5 + SAHI) - Log hasil evaluasi metrik akurasi deteksi (mAP50 mencapai 99.1%) - Pengerjaan LK	
--	--	--	--	--

		arsitektur ARM di Raspberry Pi 5. - Menyusun dan menyerahkan potongan kode logika <i>preprocessing</i> (OpenCV) kepada tim Hardware untuk diintegrasikan secara langsung ke dalam <i>script</i> kamera stasiun kerja.		
Maulana Aryan Wicaksana Sabandar	Computer Vision Enginee	- Menentukan dan mengembangkan arsitektur model <i>object detection</i> menggunakan YOLOv5 untuk menghitung part mikro (<i>spring</i>) menembus kemasan plastik transparan. - Melakukan eksperimen dan komparasi arsitektur (YOLOv5 vs SSD MobileNet V2) untuk menemukan model dengan akurasi dan efisiensi terbaik untuk <i>edge device</i>. - Merancang dan menguji coba <i>pipeline preprocessing</i> citra menggunakan algoritma CLAHE (<i>Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization</i>) untuk mengeliminasi distorsi pantulan cahaya (<i>glare</i>) pada kemasan.	- Source code implementasi CLAHE untuk Eliminasi Glare - Source code model SSD MobileNet V2 untuk komparasi model dengan YOLOv5 - Pengerjaan LK	16,6%

Davin Kenaz Widiananda Tappo	Hardware Engineer	- Bertanggung jawab penuh sebagai <i>Hardware Engineer</i> dalam persiapan ketersediaan <i>Embedded Device</i> berupa Raspberry Pi 5 untuk dapat terintegrasi dengan seluruh <i>Hardware</i> (Kamera, Load Cell, OLED) dan juga konektivitas dengan <i>MQTT</i> untuk terhubung dengan <i>Database</i>. - Membuat program untuk <i>Embedded System</i> yang terintegrasi dengan keseluruhan <i>Hardware</i> dan juga konektivitas dengan <i>Database</i> yang menjamin jalannya <i>Embedded System</i>. - Optimalisasi <i>Computer Vision</i> agar dapat dijalankan dalam ekosistem Raspberry Pi 5. - Melakukan pengujian performa komputasi edge perangkat keras.	- Kesiapan Raspberry Pi 5 untuk digunakan sebagai <i>Kontroller</i> utama dalam <i>Embedded System</i> dengan dependensi yang diperlukan untuk menjalankan sistem. - Skrip Python dan dependensinya di Github. - Dokumentasi jalannya computer vision dengan optimal menggunakan Raspberry Pi 5 - Dokumentasi kesiapan keseluruhan <i>Hardware</i> yang sudah terintegrasi sepenuhnya. - Pengerjaan LK	16,6%
Zaka Aulia Nala Udhma	Hardware Engineer	- Bertanggung jawab penuh sebagai <i>Hardware Engineer</i> dalam melakukan integrasi seluruh perangkat keras stasiun kerja (<i>USB Webcam</i> dan <i>Load Cell HX711</i>) berbasis	- Purwarupa Mekanis (<i>Custom Fixture</i>) <i>counting station</i> - Dokumentasi Fisik & Log Konsol pengujian performa	16,6%

		komputasi <i>edge</i> pada Raspberry Pi 5. - Merancang skema <i>wiring</i> (pengabelan) elektrik sistem secara aman, mencakup interkoneksi pin GPIO Raspberry Pi 5 dengan modul ADC HX711, komunikasi serial I2C ke monitor LCD lokal, serta manajemen distribusi daya perangkat. - Merancang dan membuat struktur mekanis stasiun kerja (<i>custom station fixture</i>) sebagai tempat dudukan kamera <i>top-view</i> dan penempatan <i>load cell</i> guna memastikan konsistensi jarak fokus serta meminimalisir intervensi getaran luar. - Mengembangkan logika perangkat keras untuk mendukung fitur <i>automatic tare</i> guna memastikan akurasi pembacaan berat bersih komponen di stasiun kerja. - Melakukan pengujian performa komputasi <i>edge</i> perangkat keras.	- Skrip Python Utama (<i>Hardware Core</i>) - Pengerjaan LK	
Aulia Permata Kumala	Backend Engineer	- Mengembangkan backend FastAPI (endpoint /inspections,	- Membuat Repository GitHub	16,6%

		/parts, /detection/inspect, /health). - Membuat MQTT subscriber untuk menerima data inspeksi real-time dari Raspberry Pi. - Mendesain database MySQL (tabel part, inspections, users, view inspection_details) dengan SQLAlchemy. - Mengimplementasikan logika sensor fusion (membandingkan n_cv vs n_weight, menentukan status OK/NG). - Menambahkan nilai default (DEFAULT_PART_ID, DEFAULT_OPERATOR) untuk menangani payload MQTT yang tidak lengkap. - Mengimplementasikan automatic reconnect untuk koneksi MQTT yang terputus. - Mengintegrasikan backend dengan Grafana Cloud via PDC Agent dan membuat alert notification (email).	- Log MQTT (payload diterima & tersimpan). - Screenshot database dan tabel. - Screenshot alert email Grafana. - Pengerjaan LK-4 bagian backend & integrasi.	
--	--	--	--	--

3. Kendala Proyek dan Solusi

No	Kendala	Kategori	Dampak	Solusi yang Dilakukan
1	Komunikasi dengan mitra (PT Indonesia Epson Industry) tidak responsif	Komunikasi & Koordinasi	Pengembangan sistem menggunakan dataset atau asumsi sendiri yang berisiko tidak sesuai ekspektasi mitra.	Tim memutuskan untuk membuat dataset sendiri dengan simulasi part (spring, screw, nut) yang dikemas dalam plastik transparan, dengan variasi posisi, overlap, dan pencahayaan berbeda.

H. Diseminasi hasil proyek

Setiap kelompok membuat konten yang nantinya diupload pada <https://filkom.ub.ac.id/project/>

I. Refleksi Pembelajaran

Stephanie Gabriella Wijaya

Selama pelaksanaan capstone project sebagai *Business Process Analyst*, saya memperoleh banyak pembelajaran baik dari sisi teknis maupun non teknis. Saya meningkatkan kemampuan dalam menganalisis kebutuhan stakeholder, menyusun user requirement, memodelkan proses bisnis menggunakan BPMN, mengembangkan dashboard KPI, serta dokumentasi sistem yang mendukung proses inspeksi part. Selain itu, saya juga belajar berkolaborasi dengan anggota tim dari berbagai peran, menyampaikan kebutuhan bisnis kepada tim pengembang, serta berkomunikasi secara efektif dalam diskusi dan presentasi proyek. Melalui proses validasi dan evaluasi sistem, saya memahami pentingnya merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, mudah digunakan, dan mampu mendukung monitoring operasional secara efektif. Jika proyek ini dilakukan kembali, saya akan melakukan penggalan kebutuhan dan validasi pengguna secara lebih mendalam sejak tahap awal agar solusi yang dihasilkan semakin optimal. Overall proyek ini memberikan kesempatan untuk menerapkan konsep analisis sistem, pemodelan proses bisnis, perancangan sistem informasi, serta pemecahan masalah yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam kasus nyata di lingkungan industri.

Zaka Aulia Nala Udhma

Selama pelaksanaan *capstone project* ini sebagai *Hardware Engineer*, saya memperoleh pembelajaran berharga dalam mengintegrasikan ekosistem perangkat keras industri secara nyata, mulai dari perancangan diagram *wiring* sirkuit daya, kalibrasi presisi sensor berat via modul ADC HX711, hingga komunikasi serial I2C LCD lokal. Proses *deployment* model YOLOv5s ke dalam *edge device* Raspberry Pi 5 memberikan sudut pandang penting mengenai efisiensi komputasi lokal; ketika dihadapkan pada kendala visual 1–2 FPS akibat *overhead* pemotongan gambar (SAHI), kami berhasil melakukan mitigasi dengan mengubah pendekatan menjadi *snapshot-based inference* sehingga total *delay execution* tetap memenuhi target industri yaitu 3 detik tanpa memicu *overheating* pada CPU. Proyek ini juga melatih

kemampuan *soft skills* saya dalam berkomunikasi lintas disiplin ilmu untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi logika pemrograman sensor fisik, serta berkolaborasi dengan tim AI dan *Backend Engineer* agar pengiriman *payload* JSON via MQTT tersinkronisasi sempurna dengan database MySQL. Terakhir, sesi validasi bersama Dosen Pembimbing menyadarkan saya bahwa purwarupa di lingkungan manufaktur harus dirancang secara modular, mudah dirawat (*maintainable*), dan adaptif terhadap pengembangan mekanis lanjutan seperti usulan kompensasi oklusi menggunakan komponen *vibrating tray* di masa depan

Davin Kenaz Widiananda Tappo

Selama mengikuti dan terlibat dalam *Capstone Project* ini, saya mendapat banyak sekali pembelajaran terutama dalam mempersiapkan sebuah *Environment* sistem yang siap digunakan sebagai sebuah Kontroler utama untuk sebuah proyek dengan masalah berskala industri. Dalam sebuah proyek berskala industri ini kita sangat memperhatikan *Environment* yang stabil, seperti contohnya saya mendapat sebuah masalah dalam setup Raspberry Pi 5 yang dimana saya memilih untuk update padahal, hal tersebut tidak diperlukan yang menyebabkan terjadinya masalah yang lain setelah update, terdapat bug pada kernelnya yang membuat Raspi tidak dapat boot ke OS nya, dari hal tersebut akhirnya saya paham kenapa software yang dimiliki industri kebanyakan adalah software lawas, dikarenakan software yang lawas tersebut sudah terbukti lebih stabil ketimbang software keluaran terbaru. Selain itu dalam Proyek ini saya juga belajar tentang resource management dikarenakan terdapat komputasi *Computer Vision* yang dijalankan di Raspi itu sendiri yang menyebabkan resource dari Raspi itu terpakai sangat banyak. Saya juga banyak belajar tentang bagaimana cara mengkonfigurasi keseluruhan sistem agar dapat berjalan secara berbarengan dengan stabil, yang membuat saya mendalami lebih dalam terkait arsitektur komputer dari Raspi itu sendiri agar sistem dapat berjalan dengan optimal.

Nadhif Rif'at Rasendriya

Sebelum mengikuti proyek capstone ini, pemahaman AI saya sebatas eksperimen teoritis di dalam Jupyter Notebook yang hanya berfokus mengejar akurasi. Melalui proyek Part Counting Station sebagai Computer Vision Engineer, saya menyadari bahwa AI di dunia industri menuntut lebih dari sekadar akurasi; ia harus tahan terhadap gangguan fisik, efisien pada perangkat terbatas, dan siap diimplementasikan.

Berikut adalah pembelajaran utama yang saya peroleh:

1. **Penguasaan Pipeline AI Industri:** Saya berhasil merancang pipeline deteksi objek secara utuh. Proses ini mencakup anotasi data, komparasi arsitektur YOLOv5 dan SSD MobileNet V2, hingga konversi bobot model ke format ONNX agar sangat ringan dijalankan pada edge device Raspberry Pi 5.
2. **Pemecahan Masalah Kritis:** Saya belajar bahwa algoritma rumit tidak selalu menjadi solusi terbaik. Keberhasilan pemakaian CLAHE untuk mengatasi pantulan cahaya glare, kegagalan SAHI akibat halusinasi tekstur meja, serta bias data pada spring merah, mengajarkan saya betapa krusialnya global spatial context dan augmentasi dataset yang representatif.
3. **Kolaborasi Lintas Disiplin:** Proyek ini memfasilitasi saya untuk berbagi keilmuan dengan rekan beda program studi. Saya belajar menyesuaikan beban arsitektur AI

dengan limitasi CPU dan RAM dari tim Hardware, serta berkoordinasi dengan tim Backend untuk memastikan ekstraksi bounding box terbungkus menjadi payload JSON yang akurat untuk transmisi MQTT.

Jika proyek ini dikembangkan lebih lanjut, fokus saya adalah pengayaan variasi dataset ekstrem dan optimasi inferensi tingkat lanjut seperti kuantisasi INT8. Bagi karir masa depan saya, pengalaman ini mendobrak kapasitas saya dari sekadar pembuat model menjadi seorang Machine Learning Engineer seutuhnya yang memiliki pola pikir sistem. Kemampuan membangun AI yang cerdas, andal, dan terintegrasi mulus dengan tim beda divisi akan menjadi modal fundamental saya di dunia kerja profesional.

Maulana Aryan Wicaksana Sabandar

Dalam melaksanakan proyek Capstone ini, kontribusi utama saya sebagai AI/ML Engineer berfokus pada penentuan dan pengembangan arsitektur model object detection berbasis YOLOv5 yang dioptimalkan menggunakan ONNX Runtime untuk menghitung komponen mikro (spring) secara presisi menembus kemasan plastik transparan, melakukan riset komparatif melalui proses *training* dan evaluasi performa head-to-head antara YOLOv5 dan SSD MobileNet V2 guna menemukan model dengan akurasi serta efisiensi terbaik untuk diimplementasikan pada edge device (Raspberry Pi 5), merancang dan menguji coba pipeline prapemrosesan citra (image preprocessing) menggunakan algoritma CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) untuk mengeliminasi distorsi pantulan cahaya (glare) pada permukaan plastik kemasan di lini produksi PT Indonesia Epson Industry, serta secara aktif bertanggung jawab penuh dalam merangkum keseluruhan metodologi teknis dan menyusun seluruh dokumen Laporan Lembar Kerja (LK 1 hingga LK 4) secara komprehensif.

Aulia Permata Kumala

Selama pelaksanaan capstone project sebagai Backend Engineer, saya memperoleh pengalaman mendalam dalam membangun sistem backend end-to-end yang terintegrasi dengan perangkat keras dan dashboard monitoring. Saya berhasil mengembangkan REST API menggunakan FastAPI dengan endpoint untuk menerima data inspeksi, menyediakan histori inspeksi, serta mengimplementasikan MQTT subscriber untuk komunikasi real-time dengan Raspberry Pi melalui broker EMQX. Saya juga merancang database MySQL (tabel part, inspections, users, dan view inspection_details) menggunakan SQLAlchemy, serta mengimplementasikan logika sensor fusion yang membandingkan n_{cv} dan n_{weight} untuk menentukan status OK/NG berdasarkan threshold. Tantangan teknis seperti error INSERT command denied dan koneksi MQTT yang terputus berhasil diatasi dengan memberikan hak akses database dan menambahkan mekanisme reconnect otomatis. Selain itu, saya belajar mengelola environment variables, melakukan migrasi database dari lokal ke cloud (Aiven), serta mengintegrasikan backend dengan Grafana Cloud via PDC Agent dan konfigurasi alert notification. Kolaborasi lintas disiplin dengan tim hardware (menentukan format payload MQTT) dan tim AI (memastikan data n_{cv} dan $weight_gram$ sesuai) menjadi pengalaman berharga dalam memahami pentingnya komunikasi dan sinkronisasi antar modul. Jika proyek ini diulang, saya akan mengimplementasikan autentikasi JWT penuh dan menyediakan endpoint export laporan CSV/Excel sejak awal. Proyek ini telah memperkuat kompetensi saya dalam

pengembangan backend, integrasi sistem, serta pemecahan masalah teknis secara sistematis, yang sangat relevan dengan tuntutan dunia industri.

J. Kesimpulan Akhir dan Rencana Keberlanjutan

1. Kesimpulan Akhir

Proyek Part Counting Station ini berhasil dikembangkan sebagai solusi untuk membantu proses pengecekan kuantitas part pada area Quality Control (QC) dan Warehouse secara lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi di PT Indonesia Epson Industry. Sistem ini mampu mengintegrasikan proses perhitungan part menggunakan computer vision dan load cell untuk menghasilkan validasi jumlah part secara otomatis dengan status OK/NG. Selain itu, sistem juga mendukung proses recheck, audit trail inspeksi, notifikasi discrepancy, serta visualisasi monitoring melalui dashboard KPI realtime.

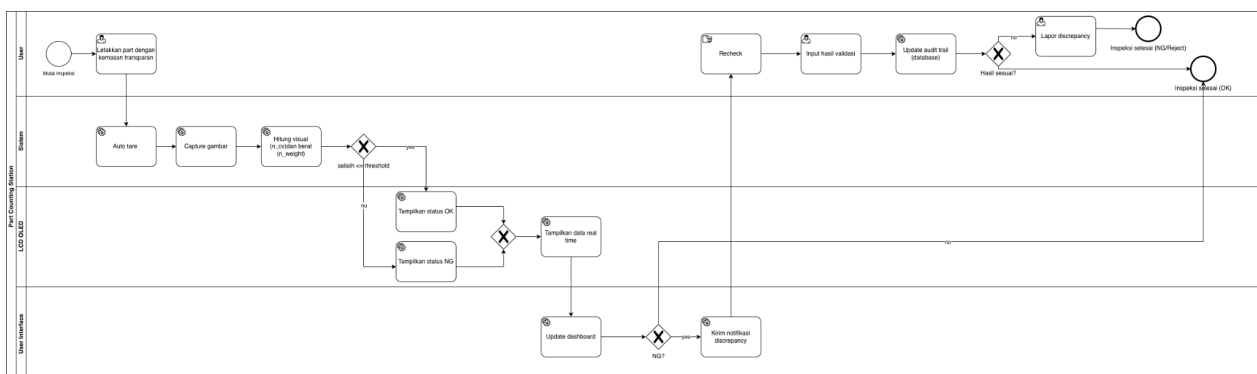
Kebutuhan pengguna dari stakeholder seperti Admin, QC Operator, Supervisor, dan Vendor telah terpenuhi melalui fitur-fitur utama yang dirancang, seperti monitoring dashboard, export report, audit trail, serta implementasi teknologi AI Computer Vision menggunakan model YOLOv5 untuk mendeteksi dan menghitung jumlah part secara otomatis melalui webcam/camera top-view. Validasi jumlah part diperkuat menggunakan sensor load cell untuk melakukan estimasi kuantitas berbasis berat sehingga hasil inspeksi dapat dibandingkan secara otomatis melalui metode dual validation (computer vision dan weight estimation). Keberhasilan sistem ditunjukkan melalui hasil pengujian fungsional dan non fungsional yang menunjukkan sistem memiliki performa realtime, tingkat akurasi yang baik, dashboard yang mudah dipahami, serta struktur sistem yang modular dan mendukung proses monitoring operasional secara digital.

2. Rekomendasi Pengembangan

No	Rekomendasi	Alasan	Prioritas	Estimasi Tindak Lanjut
1.	Implementasi Mekanisme <i>Hardware Vibrating Tray</i>	Pada kondisi tumpukan ekstrem (<i>worst-case occlusion</i>), akurasi <i>Computer Vision</i> menurun 1-2 part, sehingga validasi sepenuhnya bergantung pada penimbangan <i>Load Cell</i> .	Sedang	Menambahkan aktuator motor getar kecil (vibrator) yang dikontrol via PWM Raspberry Pi untuk meratakan posisi komponen sebelum kamera melakukan <i>capture</i> gambar.
2.	Kontainerisasi Sistem Menggunakan Docker	Mempermudah proses replikasi, instalasi, dan deployment sistem <i>Part Counting Station</i> di lini produksi atau komputer pabrik PT Epson lainnya tanpa kendala konflik	Sedang	Menyusun berkas Dockerfile dan docker-compose.yml untuk membungkus <i>stack backend</i> FastAPI, <i>database</i> MySQL

		<i>environment dependency.</i>		lokal, dan MQTT Broker ke dalam kontainer yang terisolasi.
3.	Pengembangan Endpoint API untuk Eksportasi Laporan	Melengkapi fitur manajemen data agar sistem dapat berintegrasi secara <i>native</i> dengan platform manajemen reporting internal pabrik lainnya.	Rendah	Membuat <i>endpoint</i> /api/v1/export menggunakan modul pandas untuk menghasilkan berkas laporan berformat .csv atau .xlsx secara dinamis.
4.	Pengerasan Keamanan API Backend (<i>JWT Hardening</i>)	Mengamankan jalur transmisi data hasil inspeksi industri dari potensi manipulasi paket (<i>man-in-the-middle attack</i>).	Tinggi	Mengintegrasikan pustaka python-jose dan passlib pada FastAPI untuk menerapkan skema token JWT dan pembatasan hak akses <i>endpoint</i> berbasis peran (RBAC) penuh.

K. Lampiran



Gambar 2. *Business Process Check & Recheck*

Dokumen ini merupakan format laporan audit operasional dan inspeksi pada sistem Part Counting Station. Template ini dapat digunakan secara berulang untuk kebutuhan audit Quality Control (QC), Warehouse Monitoring, serta dokumentasi discrepancy dan recheck pada lingkungan manufaktur.

Informasi	Keterangan
Nama Sistem	Part Counting Station
Lokasi	PT Epson Manufacturing Indonesia
Tanggal Audit	
Auditor	
Shift	
Line Produksi	

Stakeholder	Kebutuhan Utama
QC Operator	Menjalankan inspeksi, recheck, dan validasi hasil counting
Supervisor QC	Monitoring KPI inspeksi dan discrepancy
Admin	Mengelola dashboard, audit trail, dan export laporan
Vendor	Melihat hasil inspeksi vendor terkait

[illegible]

No	Operator	Part Code	Initial Status	Manual Recheck Result	Final Decision	Notes
1	Operator A	PRT-002	NG	198	Reject	Terdapat selisih 2 part, dilakukan discrepancy report ke vendor

KPI	Deskripsi
Total Inspection	Total keseluruhan box yang telah diinspeksi
Total OK	Jumlah inspeksi dengan status OK
Total NG	Jumlah inspeksi dengan status NG
Defect Rate	Persentase discrepancy/mismatch
Trend Inspection	Trend inspeksi per hari

Field	Keterangan
Alert Type	NG Detection
Part Code	
Part Name	
Difference	
Threshold	
Status	RECHECK REQUIRED

Gambar 3. *Format Laporan Audit*



<> Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Commits

main

All usersAll time

Commits on Jun 2, 2026

Dashboard

fanskom committed 3 days ago

5c26bea

Commits on May 22, 2026

update best.pt (file hasil train)

nadhif-royal authored 2 weeks ago

Verified2488586

Commits on May 18, 2026

Update README.md dengan informasi proyek

nadhif-royal authored 3 weeks ago

Verifiedaf0f21c

Commits on May 8, 2026

Training Model Using SSD MobileNet for comparison

nadhif-royal authored last month

Verifiedb625772

Commits on May 4, 2026

docs: add file.pt for visual studio code (flexible real-time testing)

nadhif-royal authored on May 4

Verifiedec83172

Rename TrainModelCapstone.ipynb to model/TrainModelCapstone.ipynb

nadhif-royal authored on May 4

Verifiedb9c2b05

feat: Add Model Training (ipynb/Google Colab)

Verified6d60128

Commits

backend-aulia

All usersAll time

Commits on May 9, 2026

chore: add __init__.py files to mark Python packages

APermata7 committed last month

bf7552a

chore(deps): add cryptography for MySQL authentication

APermata7 committed last month

89fa986

feat(models): add SQLAlchemy models for inspections, part, and user

APermata7 committed last month

d95735a

feat(main): integrate FastAPI app with database and routers

APermata7 committed last month

6628ae4

feat(api): add detection endpoint and inspections/parts routers

APermata7 committed last month

86e571e

feat(service): add sensor fusion logic to determine OK/NG status

APermata7 committed last month

0e6c501

feat(schemas): add Pydantic models for detection, inspection, and part

APermata7 committed last month

8a4ca09

Commits on Apr 23, 2026

feat: add SQLAlchemy models for part, inspection, user

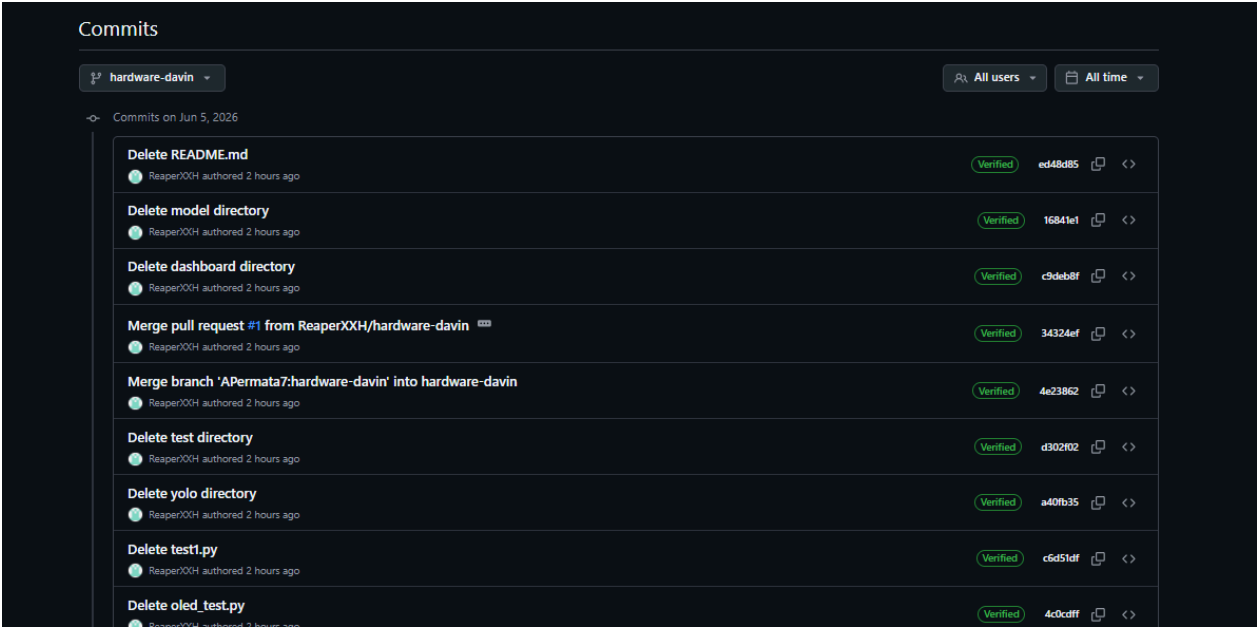
APermata7 committed on Apr 23

93ffc04

feat: add database connection module

APermata7 committed on Apr 23

cce78cc



Gambar 5. Commit Github

L. Logbook masing-masing mahasiswa sesuai dengan tugasnya di capstone project.

Stephanie Gabriella Wijaya

Tanggal	Kegiatan yang Dikerjakan	Target / Tujuan	Hasil / Progress	Kendala	Solusi / Tindak Lanjut	Paraf Pembimbing
20 Februari 2026	Kick off capstone project	Memahami tujuan capstone dan menentukan ruang lingkup proyek	Scope awal proyek berhasil ditentukan	Belum memahami kebutuhan mitra secara detail	Melakukan studi awal terhadap dokumen proyek	
27 Februari 2026	Diskusi kelompok mengenai ide solusi sistem	Menentukan pendekatan solusi yang akan dikembangkan	Konsep Part Counting Station disepakati tim	Terdapat beberapa alternatif solusi	Melakukan analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing solusi	
2 Maret 2026	Analisis proses bisnis existing	Mengidentifikasi permasalahan	Proses existing berhasil	Informasi proses masih	Melakukan analisis berdasarkan	

		pada proses pengecekan kuantitas part	dipetakan	terbatas	studi kasus dan requirement mitra	
8 Maret 2026	Penyusunan stakeholder requirement	Mendefinisikan kebutuhan masing-masing stakeholder	Draft kebutuhan Admin, Operator, Supervisor, dan Vendor selesai	Beberapa kebutuhan masih terlalu umum	Melakukan validasi internal bersama tim	
13 Maret 2026	Pengerjaan LK1 bersama tim	Menyusun dokumen LK1 sesuai template capstone	Sebagian besar isi LK1 berhasil diselesaikan	Penyesuaian format dokumen	Review bersama anggota tim	
18 Maret 2026	Penyusunan BPMN proses check part	Memodelkan proses inspeksi kuantitas part	BPMN proses check berhasil dibuat	Alur recheck belum terdefinisi	Menambahkan skenario discrepancy	
22 Maret 2026	Diskusi kelompok evaluasi BPMN	Memastikan proses bisnis sesuai kebutuhan sistem	BPMN direvisi dan disempurnakan	Terdapat alur yang terlalu kompleks	Penyederhanaan alur proses	
27 Maret 2026	Penyusunan BPMN recheck dan escalation flow	Memodelkan proses penanganan discrepancy	BPMN lengkap berhasil disusun	Penentuan aktor pada proses eskalasi	Melakukan penyesuaian role stakeholder	
1 April 2026	Penyusunan Use Case Diagram	Mendefinisikan interaksi pengguna dengan sistem	Use Case Diagram selesai dibuat	Terdapat duplikasi beberapa use case	Melakukan normalisasi diagram	
6 April 2026	Pengerjaan LK2 bersama tim	Menyelesaikan dokumen LK2 sebelum	LK2 berhasil diselesaikan	Sinkronisasi antar bagian	Melakukan pengecekan silang	

		UTS	n dan direview	dokumen	dokumen	
10 April 2026	UTS Capstone Project dan presentasi ke dosen pembimbing	Menyampaikannya progres pengembangan proyek	Presentasi UTS terlaksana dan memperoleh masukan untuk pengembangan sistem	Terdapat revisi minor pada dokumentasi requirement	Menindaklanjuti seluruh feedback dosen pembimbing	
16 April 2026	Rapat tim pasca UTS	Membahas hasil evaluasi dan rencana perbaikan	Daftar revisi dan pembagian tugas berhasil ditentukan	Banyak masukan yang harus diselesaikan	Menentukan prioritas pengerjaan	
21 April 2026	Penyusunan LK3	Menyusun dokumen lanjutan setelah UTS	Draft awal LK3 berhasil dibuat	Data pendukung masih belum lengkap	Melengkapi dokumentasi dan artefak sistem	
25 April 2026	Perancangan dashboard KPI monitoring	Menentukan visualisasi yang dibutuhkan stakeholder	KPI dashboard berhasil didefinisikan	Menentukan indikator yang relevan	Menyesuaikan dengan kebutuhan QC dan Warehouse	
30 April 2026	Diskusi kelompok terkait dashboard dan audit trail	Menyelaraskan dashboard dengan proses bisnis	Struktur dashboard dan audit trail disepakati	Beberapa visualisasi belum final	Membuat revisi desain dashboard	
4 Mei 2026	Penyusunan format audit report dan discrepancy report	Menyiapkan dokumen monitoring operasional	Template laporan berhasil dibuat	Menentukan format yang sesuai kebutuhan industri	Mengacu pada praktik audit manufaktur	

14 Mei 2026	Penyusunan skenario pengujian sistem	Menentukan metode validasi sistem	Skenario pengujian fungsional dan non-fungsional selesai	Menentukan indikator pengujian	Mengacu pada requirement sistem	
19 Mei 2026	Dokumentasi hasil pengujian	Merekap hasil validasi fitur sistem	Hasil pengujian berhasil terdokumentasi	Perlu verifikasi konsistensi data	Melakukan pengecekan ulang hasil pengujian	
21 Mei 2026	Pengerjaan LK4 bersama tim	Menyusun laporan akhir pengembangan sistem	Sebagian besar LK4 berhasil diselesaikan	Integrasi beberapa bagian dokumen	Review dan penyelarasan isi laporan	
24 Mei 2026	Diskusi kelompok finalisasi laporan	Memastikan seluruh dokumen siap dikumpulkan	Seluruh dokumen berhasil dikompilasi	Revisi minor format laporan	Melakukan proofreading dokumen	
29 Mei 2026	Persiapan presentasi dan demo sistem	Menyiapkan materi presentasi akhir	Materi presentasi dan demo berhasil disiapkan	Penyempurnaan alur demo	Simulasi presentasi bersama tim	
5 Juni 2026	Validasi sistem akhir dengan dosen pembimbing	Memperoleh persetujuan dan evaluasi akhir terhadap sistem yang dikembangkan	Validasi sistem berhasil dilaksanakan dan memperoleh masukan minor untuk penyempurnaan laporan	Terdapat beberapa perbaikan dokumentasi	Melakukan revisi akhir sebelum pengumpulan	

Zaka Aulia Nala Udhma

Tanggal	Kegiatan yang Dikerjakan	Target / Tujuan	Hasil / Progress	Kendala	Solusi / Tindak Lanjut	Paraf Pembimbing
20 Februari 2026	Kick off capstone project	Memahami tujuan capstone dan menentukan ruang lingkup proyek	Scope awal proyek berhasil ditentukan	Belum memahami kebutuhan mitra secara detail	Melakukan studi awal terhadap dokumen proyek	
27 Februari 2026	Diskusi kelompok mengenai ide solusi sistem	Menentukan pendekatan solusi yang akan dikembangkan	Konsep Part Counting Station disepakati tim	Terdapat beberapa alternatif solusi	Melakukan analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing solusi	
2 Maret 2026	Eksplorasi komponen dan diskusi penentuan teknologi sensor fusion.	Menetapkan kombinasi sensor terbaik untuk verifikasi ganda kuantitas komponen mikro.	Disepakati penggunaan arsitektur <i>Edge</i> menggunakan Raspberry Pi 5, <i>webcam</i> , dan <i>load cell</i> HX711.	Perlunya mencari solusi untuk perhitungan part tanpa membuka bungkus	Merencanakan penggunaan computer vision dan load cell untuk menghitung part	
7 Maret 2026	Perancangan skema <i>wiring</i> (pengabelan) elektrik stasiun kerja.	Memetakan interkoneksi pin GPIO Raspberry Pi 5 dengan modul ADC HX711 dan layar <i>output</i> .	Diagram skema <i>wiring</i> elektrik stasiun kerja berhasil dirancang dan disetujui tim.	Batasan pin GPIO untuk penambahan modul <i>display</i> lokal agar tidak tumpang tindih.	Memutuskan menggunakan protokol komunikasi serial I2C agar menghemat penggunaan pin data GPIO.	

13 Maret 2026	Pengerjaan LK1 bersama tim	Menyusun dokumen LK1 sesuai template capstone	Sebagian besar isi LK1 berhasil diselesaikan	Penyesuaian format dokumen	Review bersama anggota tim	
19 Maret 2026	Pembuatan desain mekanis dan perakitanudukan (<i>custom fixture</i>).	Merancang tempat peletakan kamera <i>top-view</i> dan landasan timbangan <i>load cell</i> .	Struktur mekanis penopang stasiun kerja selesai dirakit menggunakan bahan yang stabil dan rigid.	Variasi jarak fokus kamera (<i>focal length</i>) memengaruhi cakupan deteksi visual.	Mengunci tinggiudukan kamera secara permanen setelah mendapatkan sudut pandang <i>top-view</i> terbaik.	
23 Maret 2026	Pengujian fungsionalitas fitur <i>Auto-Tare</i> dan kalibrasi sensor berat.	Menghilangkan beban kantong kemasan plastik secara otomatis sebelum perhitungan dimulai.	Logika fungsi <code>perform_tare()</code> berhasil diuji menggunakan beban pemberat standar (presisi ± 1 gram).	Berat jenis plastik kemasan dari vendor bervariasi.	Mengatur agar fungsi <i>tare</i> dipicu secara <i>dynamic</i> setiap kali sesi inspeksi baru dimulai.	
6 April 2026	Pengerjaan LK2 bersama tim	Menyelesaikan dokumen LK2 sebelum UTS	LK2 berhasil diselesaikan dan direview	Sinkronisasi antar bagian dokumen	Melakukan pengecekan silang dokumen	
10 April 2026	UTS Capstone Project dan presentasi ke dosen	Menyampaikan progres pengembangan proyek	Presentasi UTS terlaksana dan	Terdapat revisi minor pada dokumentasi	Menindaklanjuti seluruh feedback dosen	

	pembimbing		memperoleh masukan untuk pengembangan sistem	si requirement	pembimbing	
16 April 2026	Rapat tim pasca UTS	Membahas hasil evaluasi dan rencana perbaikan	Daftar revisi dan pembagian tugas berhasil ditentukan	Banyak masukan yang harus diselesaikan	Menentukan prioritas pengerjaan	
21 April 2026	Penyusunan LK3	Menyusun dokumen lanjutan setelah UTS	Draft awal LK3 berhasil dibuat	Data pendukung masih belum lengkap	Melengkapi dokumentasi dan artefak sistem	
25 April 2026	Pengujian fungsionalitas sensor dan logika <i>Sensor Fusion</i>	Memastikan kinerja sensor dan logika sensor fusion berjalan dengan baik	<i>Sensor fusion</i> berjalan dengan baik dengan toleransi perbedaan hitungan 3 part	Tidak sesuai logika <i>sensor fusion</i>	Penyesuaian logika <i>sensor fusion</i>	
30 April 2026	Pengujian ketahanan visual stasiun kerja terhadap intensitas cahaya	Memastikan akurasi sistem tetap terjaga stabil pada kondisi cahaya ruangan yang berubah.	Hasil pengujian membuktikan akurasi verifikasi ganda tetap bertahan di 91 % pada rentang 300–500 Lux.	Munculnya pantulan kilat (<i>glare</i>) minor pada sudut kemasan plastik transparan tertentu.	Mengoptimalkan sudut kemiringan lampu LED strip kustom via pengaturan sinyal PWM.	
4 Mei	Sinkronisasi	Menghubungk	Pengiriman	Variabel	Mengimplem	

2026	komunikasi data via MQTT ke Backend API	an stasiun kerja fisik agar dapat mengirimkan data secara <i>real-time</i> ke server.	pesan <i>payload</i> JSON berhasil diterima utuh oleh <i>broker</i> MQTT tanpa <i>packet loss</i> .	<i>part_id</i> terkadang bernilai kosong jika koneksi awal tidak stabil.	entasikan nilai default pada variabel lingkungan (<i>environment variables</i>) skrip Python.	
10 Mei 2026	Dokumentasi hasil pengujian	Merekap hasil validasi fitur sistem	Hasil pengujian berhasil terdokumen tasi	Perlu verifikasi konsistensi data	Melakukan pengecekan ulang hasil pengujian	
21 Mei 2026	Pengerjaan LK4 bersama tim	Menyusun laporan akhir pengembangan sistem	Sebagian besar LK4 berhasil diselesaikan	Integrasi beberapa bagian dokumen	Review dan penyelarasan isi laporan	
24 Mei 2026	Diskusi kelompok finalisasi laporan	Memastikan seluruh dokumen siap dikumpulkan	Seluruh dokumen berhasil dikompilasi	Revisi minor format laporan	Melakukan proofreading dokumen	
29 Mei 2026	Persiapan presentasi dan demo sistem	Menyiapkan materi presentasi akhir	Materi presentasi dan demo berhasil disiapkan	Penyempurnaan alur demo	Simulasi presentasi bersama tim	
3 Juni 2026	Finalisasi Pengerjaan Counting Station (Aspek Mekanis dan Elektrikal)	Melakukan <i>double-check</i> pada seluruh sambungan kabel (<i>wiring</i>) dan memperkokoh strukturudukan	Seluruh jalur pengabelan GPIO dan sirkuit daya tertata rapi di dalam box panel, serta posisi	Adanya kelonggaran kecil pada dudukan load cell.	Menambahka n bantalan pada <i>base load cell</i> stasiun kerja untuk keseimbangan <i>load cell</i> .	

		kamera/load cell.	<i>custom fixture</i> terkunci kokoh.			
5 Juni 2026	Validasi sistem akhir dengan dosen pembimbing	Memperoleh persetujuan dan evaluasi akhir terhadap sistem yang dikembangkan	Validasi sistem berhasil dilaksanakan dan memperoleh masukan minor untuk penyempurnaan laporan	Terdapat beberapa perbaikan dokumentasi	Melakukan revisi akhir sebelum pengumpulan	

Davin Kenaz Widiananda Tappo

Tanggal	Kegiatan yang Dikerjakan	Target / Tujuan	Hasil / Progress	Kendala	Solusi / Tindak Lanjut	Paraf Pembimbing
20 Februari 2026	Kick off capstone project	Memahami tujuan capstone dan menentukan ruang lingkup proyek	Scope awal proyek berhasil ditentukan	Belum memahami kebutuhan mitra secara detail	Melakukan studi awal terhadap dokumen proyek	
27 Februari 2026	Diskusi kelompok mengenai ide solusi sistem	Menentukan pendekatan solusi yang akan dikembangkan	Konsep Part Counting Station disepakati tim	Terdapat beberapa alternatif solusi	Melakukan analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing solusi	
2 Maret 2026	Eksplorasi komponen dan diskusi penentuan teknologi	Menetapkan kombinasi sensor terbaik untuk verifikasi	Disepakati penggunaan arsitektur <i>Edge</i> menggunakan	Perlunya mencari solusi untuk perhitungan	Merencanakan penggunaan computer vision dan load cell	

	sensor fusion.	ganda kuantitas komponen mikro.	n Raspberry Pi 5, <i>webcam</i> , dan <i>load cell</i> HX711.	an part tanpa membuka bungkus	untuk menghitung part	
7 Maret 2026	Perancangan skema <i>wiring</i> (pengkabelan) elektrik stasiun kerja.	Memetakan interkoneksi pin GPIO Raspberry Pi 5 dengan modul ADC HX711 dan layar <i>output</i> .	Diagram skema <i>wiring</i> elektrik stasiun kerja berhasil dirancang dan disetujui tim.	Batasan pin GPIO untuk penambahan modul <i>display</i> lokal agar tidak tumpang tindih.	Memutuskan menggunakan protokol komunikasi serial I2C agar menghemat penggunaan pin data GPIO.	
13 Maret 2026	Pengerjaan LK1 bersama tim	Menyusun dokumen LK1 sesuai template capstone	Sebagian besar isi LK1 berhasil diselesaikan	Penyesuaian format dokumen	Review bersama anggota tim	
19 Maret 2026	Pembuatan desain mekanis dan perakitan dudukan (<i>custom fixture</i>).	Merancang tempat peletakan kamera <i>top-view</i> dan landasan timbangan <i>load cell</i> .	Struktur mekanis penopang stasiun kerja selesai dirakit menggunakan bahan yang stabil dan rigid.	Variasi jarak fokus kamera (<i>focal length</i>) memengaruhi cakupan deteksi visual.	Mengunci tinggi dudukan kamera secara permanen setelah mendapatkan sudut pandang <i>top-view</i> terbaik.	
23 Maret 2026	Pengujian fungsionalitas fitur <i>Auto-Tare</i> dan kalibrasi sensor berat.	Menghilangkan beban kantong kemasan plastik secara otomatis sebelum	Logika fungsi <i>perform_tare()</i> berhasil diuji menggunakan beban	Berat jenis plastik kemasan dari vendor bervariasi.	Mengatur agar fungsi <i>tare</i> dipicu secara <i>dynamic</i> setiap kali sesi inspeksi	

		perhitungan dimulai.	pemberat standar (presisi ± 1 gram).		baru dimulai.	
6 April 2026	Pengerjaan LK2 bersama tim	Menyelesaikan dokumen LK2 sebelum UTS	LK2 berhasil diselesaikan dan direview	Sinkronisasi antar bagian dokumen	Melakukan pengecekan silang dokumen	
10 April 2026	UTS Capstone Project dan presentasi ke dosen pembimbing	Menyampaikan progres pengembangan proyek	Presentasi UTS terlaksana dan memperoleh masukan untuk pengembangan sistem	Terdapat revisi minor pada dokumentasi requirement	Menindaklanjuti seluruh feedback dosen pembimbing	
16 April 2026	Rapat tim pasca UTS	Membahas hasil evaluasi dan rencana perbaikan	Daftar revisi dan pembagian tugas berhasil ditentukan	Banyak masukan yang harus diselesaikan	Menentukan prioritas pengerjaan	
21 April 2026	Penyusunan LK3	Menyusun dokumen lanjutan setelah UTS	Draft awal LK3 berhasil dibuat	Data pendukung masih belum lengkap	Melengkapi dokumentasi dan artefak sistem	
25 April 2026	Pengujian fungsionalitas sensor dan logika <i>Sensor Fusion</i>	Memastikan kinerja sensor dan logika sensor fusion berjalan dengan baik	<i>Sensor fusion</i> berjalan dengan baik dengan toleransi perbedaan hitungan 3 part	Tidak sesuai logika <i>sensor fusion</i>	Penyesuaian logika <i>sensor fusion</i>	

30 April 2026	Pengujian ketahanan visual stasiun kerja terhadap intensitas cahaya	Memastikan akurasi sistem tetap terjaga stabil pada kondisi cahaya ruangan yang berubah.	Hasil pengujian membuktikan akurasi verifikasi ganda tetap bertahan di 91 % pada rentang 300–500 Lux.	Munculnya pantulan kilat (<i>glare</i>) minor pada sudut kemasan plastik transparan tertentu.	Mengoptimalkan sudut kemiringan lampu LED strip kustom via pengaturan sinyal PWM.	
4 Mei 2026	Sinkronisasi komunikasi data via MQTT ke Backend API	Menghubungkan stasiun kerja fisik agar dapat mengirimkan data secara <i>real-time</i> ke server.	Pengiriman pesan <i>payload</i> JSON berhasil diterima utuh oleh <i>broker</i> MQTT tanpa <i>packet loss</i> .	Variabel <code>part_id</code> terkadang bernilai kosong jika koneksi awal tidak stabil.	Mengimplementasikan nilai default pada variabel lingkungan (<i>environment variables</i>) skrip Python.	
16 Mei 2026	Troubleshooting <i>back-compatibility</i> Raspberry Pi 5	Mensetup kembali Raspi agar dapat berjalan normal	Raspi berhasil berjalan dengan stabil kembali	Kurang dokumentasi dari masalah yang sama karena OS yang masih baru	Jangan melakukan update jika tidak perlu	
19 Mei 2026	Dokumentasi hasil pengujian	Merekap hasil validasi fitur sistem	Hasil pengujian berhasil terdokumentasi	Perlu verifikasi konsistensi data	Melakukan pengecekan ulang hasil pengujian	
21 Mei 2026	Pengerjaan LK4 bersama tim	Menyusun laporan akhir pengembang	Sebagian besar LK4 berhasil	Integrasi beberapa bagian	Review dan penyelarasan isi laporan	

		n sistem	diselesaikan	dokumen		
24 Mei 2026	Diskusi kelompok finalisasi laporan	Memastikan seluruh dokumen siap dikumpulkan	Seluruh dokumen berhasil dikompilasi	Revisi minor format laporan	Melakukan proofreading dokumen	
29 Mei 2026	Persiapan presentasi dan demo sistem	Menyiapkan materi presentasi akhir	Materi presentasi dan demo berhasil disiapkan	Penyempurnaan alur demo	Simulasi presentasi bersama tim	
3 Juni 2026	Finalisasi Pengerjaan Counting Station (Aspek Mekanis dan Elektrikal)	Melakukan <i>double-check</i> pada seluruh sambungan kabel (<i>wiring</i>) dan memperkuat strukturudukan kamera/load cell.	Seluruh jalur pengabelan GPIO dan sirkuit daya tertata rapi di dalam box panel, serta posisi <i>custom fixture</i> terkunci kokoh.	Adanya kelonggaran kecil pada kedudukan load cell.	Menambahkan bantalan pada <i>base load cell</i> stasiun kerja untuk keseimbangan <i>load cell</i> .	
5 Juni 2026	Validasi sistem akhir dengan dosen pembimbing	Memperoleh persetujuan dan evaluasi akhir terhadap sistem yang dikembangkan	Validasi sistem berhasil dilaksanakan dan memperoleh masukan minor untuk penyempurnaan laporan	Terdapat beberapa perbaikan dokumentasi	Melakukan revisi akhir sebelum pengumpulan	

Nadhif Rif'at Rasendriya

Tanggal	Kegiatan yang Dikerjakan	Target / Tujuan	Hasil / Progress	Kendala	Solusi / Tindak Lanjut	Paraf Pembimbing
20 February 2026	Kick off capstone project	Memahami tujuan capstone dan menganalisis pendekatan deteksi visual.	Menentukan scope proyek arsitektur AI.	Belum ada kepastian mengenai karakteristik visual part dan jenis kemasan.	Melakukan observasi literatur dan meminta foto sampel kemasan dari mitra.	
27 February 2026	Diskusi LK1 (Pendekatan AI) & Pemilihan Arsitektur	Menentukan baseline model object detection.	YOLOv5 dipilih sebagai arsitektur kandidat utama.	Keterbatasan komputasi pada edge device (Raspberry Pi).	Memilih varian YOLOv5s yang paling ringan namun tetap stabil untuk objek mikro.	
4 March 2026	Pengerjaan LK1 bersama tim	Menyusun rumusan teknis Computer Vision pada dokumen LK1.	Draft LK1 bagian analisis akar masalah visual selesai.	Referensi jurnal tentang deteksi objek saling tumpang tindih masih kurang.	Mencari literatur pendukung di IEEE/MDPI terkait algoritma object counting.	
10 March 2026	Setup Environment di Google Colab	Menyiapkan modul Jupyter Notebook dan dependensi training.	Environment AI dan framework PyTorch siap digunakan.	Terjadi UnpicklingError akibat pembaruan sistem keamanan bawaan PyTorch 2.6.	Mengimplementasikan bypass parameter weights_only=False pada torch.load.	

15 March 2026	Pengumpulan & Labeling Dataset	Menyusun dan menganotasi dataset gambar (bounding box) part spring.	Dataset berhasil di-upload dan dianotasi di Roboflow.	Format penamaan folder bawaan Pascal VOC berbeda standar dengan YOLO.	Membuat skrip Python automasi untuk mengubah path XML secara massal.	
22 March 2026	Pengerjaan LK2 (Desain Arsitektur Sistem)	Merancang alur (pipeline) input-proses-output untuk modul Computer Vision.	Diagram arsitektur AI (deteksi hingga payload JSON) selesai.	Penentuan metrik evaluasi model yang tepat untuk laporan masih rancu.	Menetapkan metrik mAP50 dan Mean Absolute Error (MAE) sebagai standar ukur.	
1 April 2026	Training Model Baseline YOLOv5	Melatih model YOLOv5s awal dengan dataset spring hitam.	Proses training berjalan hingga 150 epochs dengan mAP >90%.	Sesi Google Colab sering mengalami timeout dan limitasi akses GPU.	Menggunakan sistem checkpointing (last.pt) untuk melanjutkan sesi training yang terputus.	
6 April 2026	Penyelesaian LK2 (Skenario Pengujian)	Menyusun dokumen skenario pengujian keandalan algoritma AI.	Skenario robustness test dan komparasi berhasil dirumuskan.	Mensinkronisasikan batasan latency AI dengan spesifikasi tim Hardware.	Melakukan rapat dengan Hardware Engineer untuk menyepakati target waktu inferensi < 3 detik.	
10 April 2026	UTS Capstone Project	Mempresentasikan progres perancangan model AI	Presentasi terlaksana dan mendapat feedback	Kekhawatiran dosen akan overheating RPi jika AI memakai	Mengganti strategi pemrosesan visual menjadi snapshot-base	

		kepada dosen pembimbing.	terkait performa AI di edge device.	continuous streaming.	d inference.	
16 April 2026	Evaluasi Data Bias pada Model AI	Melakukan uji ketahanan (robustness test) pada dataset variasi warna (spring merah).	Model gagal total mendeteksi spring berwarna merah.	Model terindikasi overfitted hanya pada dominasi fitur warna hitam di training set.	Mencatat temuan sebagai kelemahan sistem yang butuh augmentasi dataset di rencana keberlanjutan.	
21 April 2026	Pengerjaan LK3 (Implementasi & Eksekusi)	Menyusun dokumentasi proses implementasi model AI di LK3.	Bab implementasi YOLOv5 berhasil didokumentasikan.	Bukti screenshot komparasi parameter hyperparameter belum rapi.	Melakukan eksekusi ulang pada sebagian script inferensi untuk diambil log console-nya.	
27 April 2026	Eksperimen Komparasi SSD MobileNet V2	Mencari model pembandingan menggunakan MediaPipe Model Maker.	Pelatihan selesai dengan mAP 86.93%.	SSD MobileNet V2 sangat buruk dalam mendeteksi tumpukan objek yang rapat (overlap).	Mengeliminasi MobileNet V2 dan secara absolut mempertahankan YOLOv5 sebagai model inti.	
2 May 2026	Eksperimen Algoritma SAHI (Slicing)	Mencoba arsitektur SAHI untuk mengatasi masalah objek overlap ekstrem.	Kode SAHI berhasil berjalan menampilkan gambar.	Terjadi over-detection parah (AI mendeteksi 71 part dengan salah membaca serat kayu meja).	Melakukan evaluasi mendalam terkait hilangnya global spatial context saat gambar di-slice.	

6 May 2026	Debugging Notebook Colab	Memperbaiki error visualisasi plot saat memuat hasil SAHI/YOLO.	Output gambar bounding box berhasil dirender.	Notebook membengkak >53MB (freeze) akibat loop visualisasi tak terbatas.	Menambahkan warnings.filterwarnings dan plt.close() untuk mencegah penumpukan memori.	
12 May 2026	Eksperimen Preprocessing CLAHE	Mengimplementasikan teknik manipulasi citra untuk menghilangkan efek silau (glare) pada plastik.	Glare berhasil ditekan, ulir spring terlihat jelas secara kontras.	Mencari batas toleransi kontras agar tidak merusak ketajaman objek asli.	Melakukan parameter tuning dan menetapkan nilai optimal pada clipLimit=2.0.	
18 May 2026	Finalisasi Pipeline Inferensi AI	Merangkai kode final (Gabungan YOLOv5 dan CLAHE tanpa SAHI).	Akurasi sangat stabil, model mampu menebak jumlah akurat (24-25 part).	Penggunaan SAHI sebelumnya membuat overhead komputasi tinggi dan salah deteksi.	SAHI resmi dibuang dari pipeline; fokus murni pada YOLOv5 + CLAHE.	
21 May 2026	Pengerjaan LK4	Menyusun hasil akhir implementasi model AI di LK4	Progress pengerjaan LK4 berupa perbandingan YOLO asli dengan YOLO yang ditambah CLAHE dan SAHI	Membutuhkan validasi & feedback dari pengguna atau mitra yang membutuhkan penjadwalan.	Melakukan penjadwalan pertemuan dan uji coba dengan dosen pembimbing Bapak Welly.	

23 May 2026	Ekspor Model dan Penyesuaian Ekstensi	Mengekspor bobot model agar dapat dijalankan di arsitektur ARM Raspberry Pi.	File bobot berekstensi .onnx berhasil diproduksi.	Format .pt bawaan PyTorch masih terlalu berat untuk edge device.	Melakukan kompresi parameter model via format ONNX Runtime.	
28 May 2026	Integrasi Skrip Computer Vision ke Hardware	Menggabungkan fungsi OpenCV (capture, CLAHE, inferensi) dengan sensor RPi.	Skrip berhasil mengambil frame dari kamera RPi dan mencetak bounding box.	Integrasi awal masih menggunakan skema video mentah yang menyebabkan memori bottleneck.	Menerapkan modul snapshot (ambil 1 gambar lalu proses), bukan aliran video berjalan.	
2 June 2026	Uji Coba Payload Ekstraksi JSON (Simulasi Internal)	Menguji output hasil AI (n_cv) untuk ditransmisikan ke integrasi Backend.	Skrip sukses mengekstrak total kotak menjadi angka matematis.	Terkadang nilai part_id dari simulasi kosong dan membuat MQTT error.	Berkolaborasi dengan Backend menetapkan nilai default DEFAULT_PART_ID pada variabel RPi.	
5 June 2026	Validasi dan Demo Sistem (Ke Dosen Pembimbing)	Mendemonstrasikan kinerja pipeline deteksi AI secara end-to-end.	Demo sukses, performa deteksi AI berjalan presisi di hadapan evaluator.	Dosen meminta metrik tambahan berupa akurasi gabungan (End-to-End), bukan cuma mAP YOLO.	Menyusun perhitungan persentase akurasi akhir untuk dimasukkan ke laporan akhir.	

Maulana Aryan Wicaksana Sabandar

Tanggal	Kegiatan yang Dikerjakan	Target / Tujuan	Hasil / Progress	Kendala	Solusi / Tindak Lanjut	Paraf Pembimbing
20 February 2026	Kick off capstone project	Memahami tujuan capstone dan menganalisis pendekatan deteksi visual.	Menentukan scope proyek arsitektur AI.	Belum ada kepastian mengenai karakteristik visual part dan jenis kemasan.	Melakukan observasi literatur dan meminta foto sampel kemasan dari mitra.	
27 February 2026	Diskusi LK1 (Pendekatan AI) & Pemilihan Arsitektur	Menentukan baseline model object detection.	YOLOv5 dipilih sebagai arsitektur kandidat utama.	Keterbatasan komputasi pada edge device (Raspberry Pi).	Memilih varian YOLOv5s yang paling ringan namun tetap stabil untuk objek mikro.	
4 March 2026	Pengerjaan LK1 bersama tim	Menyusun rumusan teknis Computer Vision pada dokumen LK1.	Draft LK1 bagian analisis akar masalah visual selesai.	Referensi jurnal tentang deteksi objek saling tumpang tindih masih kurang.	Mencari literatur pendukung di IEEE/MDPI terkait algoritma object counting.	
10 March 2026	Setup Environment di Google Colab	Menyiapkan modul Jupyter Notebook dan dependensi training.	Environment AI dan framework PyTorch siap digunakan.	Terjadi UnpicklingError akibat pembaruan sistem keamanan bawaan PyTorch 2.6.	Mengimplementasikan bypass parameter weights_only=False pada torch.load.	

15 March 2026	Pengumpulan & Labeling Dataset	Menyusun dan menganotasi dataset gambar (bounding box) part spring.	Dataset berhasil di-upload dan dianotasi di Roboflow.	Format penamaan folder bawaan Pascal VOC berbeda standar dengan YOLO.	Membuat skrip Python automasi untuk mengubah path XML secara massal.	
22 March 2026	Pengerjaan LK2 (Desain Arsitektur Sistem)	Merancang alur (pipeline) input-proses-output untuk modul Computer Vision.	Diagram arsitektur AI (deteksi hingga payload JSON) selesai.	Penentuan metrik evaluasi model yang tepat untuk laporan masih rancu.	Menetapkan metrik mAP50 dan Mean Absolute Error (MAE) sebagai standar ukur.	
1 April 2026	Training Model Baseline YOLOv5	Melatih model YOLOv5s awal dengan dataset spring hitam.	Proses training berjalan hingga 150 epochs dengan mAP >90%.	Sesi Google Colab sering mengalami timeout dan limitasi akses GPU.	Menggunakan sistem checkpointing (last.pt) untuk melanjutkan sesi training yang terputus.	
6 April 2026	Penyelesaian LK2 (Skenario Pengujian)	Menyusun dokumen skenario pengujian keandalan algoritma AI.	Skenario robustness test dan komparasi berhasil dirumuskan.	Mensinkronisasikan batasan latency AI dengan spesifikasi tim Hardware.	Melakukan rapat dengan Hardware Engineer untuk menyepakati target waktu inferensi < 3 detik.	
10 April 2026	UTS Capstone Project	Mempresentasikan progres perancangan model AI	Presentasi terlaksana dan mendapat feedback	Kekhawatiran dosen akan overheating RPi jika AI memakai	Mengganti strategi pemrosesan visual menjadi snapshot-base	

		kepada dosen pembimbing.	terkait performa AI di edge device.	continuous streaming.	d inference.	
16 April 2026	Evaluasi Data Bias pada Model AI	Melakukan uji ketahanan (robustness test) pada dataset variasi warna (spring merah).	Model gagal total mendeteksi spring berwarna merah.	Model terindikasi overfitted hanya pada dominasi fitur warna hitam di training set.	Mencatat temuan sebagai kelemahan sistem yang butuh augmentasi dataset di rencana keberlanjutan.	
21 April 2026	Pengerjaan LK3 (Implementasi & Eksekusi)	Menyusun dokumentasi proses implementasi model AI di LK3.	Bab implementasi YOLOv5 berhasil didokumentasikan.	Bukti screenshot komparasi parameter hyperparameter belum rapi.	Melakukan eksekusi ulang pada sebagian script inferensi untuk diambil log console-nya.	
27 April 2026	Eksperimen Komparasi SSD MobileNet V2	Mencari model pembandingan menggunakan MediaPipe Model Maker.	Pelatihan selesai dengan mAP 86.93%.	SSD MobileNet V2 sangat buruk dalam mendeteksi tumpukan objek yang rapat (overlap).	Mengeliminasi MobileNet V2 dan secara absolut mempertahankan YOLOv5 sebagai model inti.	
2 May 2026	Eksperimen Algoritma SAHI (Slicing)	Mencoba arsitektur SAHI untuk mengatasi masalah objek overlap ekstrem.	Kode SAHI berhasil berjalan menampilkan gambar.	Terjadi over-detection parah (AI mendeteksi 71 part dengan salah membaca serat kayu meja).	Melakukan evaluasi mendalam terkait hilangnya global spatial context saat gambar di-slice.	

6 May 2026	Debugging Notebook Colab	Memperbaiki error visualisasi plot saat memuat hasil SAHI/YOLO.	Output gambar bounding box berhasil dirender.	Notebook membengkak >53MB (freeze) akibat loop visualisasi tak terbatas.	Menambahkan warnings.filterwarnings dan plt.close() untuk mencegah penumpukan memori.	
12 May 2026	Eksperimen Preprocessing CLAHE	Mengimplementasikan teknik manipulasi citra untuk menghilangkan efek silau (glare) pada plastik.	Glare berhasil ditekan, ulir spring terlihat jelas secara kontras.	Mencari batas toleransi kontras agar tidak merusak ketajaman objek asli.	Melakukan parameter tuning dan menetapkan nilai optimal pada clipLimit=2.0.	
18 May 2026	Finalisasi Pipeline Inferensi AI	Merangkai kode final (Gabungan YOLOv5 dan CLAHE tanpa SAHI).	Akurasi sangat stabil, model mampu menebak jumlah akurat (24-25 part).	Penggunaan SAHI sebelumnya membuat overhead komputasi tinggi dan salah deteksi.	SAHI resmi dibuang dari pipeline; fokus murni pada YOLOv5 + CLAHE.	
21 May 2026	Pengerjaan LK4	Menyusun hasil akhir implementasi model AI di LK4	Progress pengerjaan LK4 berupa perbandingan YOLO asli dengan YOLO yang ditambah CLAHE dan SAHI	Membutuhkan validasi & feedback dari pengguna atau mitra yang membutuhkan penjadwalan.	Melakukan penjadwalan pertemuan dan uji coba dengan dosen pembimbing Bapak Welly.	

23 May 2026	Ekspor Model dan Penyesuaian Ekstensi	Mengekspor bobot model agar dapat dijalankan di arsitektur ARM Raspberry Pi.	File bobot berekstensi .onnx berhasil diproduksi.	Format .pt bawaan PyTorch masih terlalu berat untuk edge device.	Melakukan kompresi parameter model via format ONNX Runtime.	
28 May 2026	Integrasi Skrip Computer Vision ke Hardware	Menggabungkan fungsi OpenCV (capture, CLAHE, inferensi) dengan sensor RPi.	Skrip berhasil mengambil frame dari kamera RPi dan mencetak bounding box.	Integrasi awal masih menggunakan skema video mentah yang menyebabkan memori bottleneck.	Menerapkan modul snapshot (ambil 1 gambar lalu proses), bukan aliran video berjalan.	
2 June 2026	Uji Coba Payload Ekstraksi JSON (Simulasi Internal)	Menguji output hasil AI (n_cv) untuk ditransmisikan ke integrasi Backend.	Skrip sukses mengekstrak total kotak menjadi angka matematis.	Terkadang nilai part_id dari simulasi kosong dan membuat MQTT error.	Berkolaborasi dengan Backend menetapkan nilai default DEFAULT_PART_ID pada variabel RPi.	
5 June 2026	Validasi dan Demo Sistem (Ke Dosen Pembimbing)	Mendemonstrasikan kinerja pipeline deteksi AI secara end-to-end.	Demo sukses, performa deteksi AI berjalan presisi di hadapan evaluator.	Dosen meminta metrik tambahan berupa akurasi gabungan (End-to-End), bukan cuma mAP YOLO.	Menyusun perhitungan persentase akurasi akhir untuk dimasukkan ke laporan akhir.	

Aulia Permata Kumala

Tanggal	Kegiatan yang Dikerjakan	Target / Tujuan	Hasil / Progress	Kendala	Solusi / Tindak Lanjut	Paraf Pembimbing
20 Februari 2026	Kick off capstone project & diskusi arsitektur sistem	Memahami tujuan capstone dan menganalisis pendekatan sistem backend secara keseluruhan	Menentukan scope proyek backend: FastAPI, database MySQL, dan REST API	Belum ada kepastian mengenai format data yang akan dikirim dari hardware (kamera dan load cell)	Melakukan observasi literatur tentang arsitektur backend untuk sistem IoT dan meminta dokumen teknis dari mitra	
27 Februari 2026	Diskusi LK1 & pemilihan teknologi backend	Menentukan baseline teknologi backend (framework, database, protokol komunikasi)	FastAPI dipilih sebagai framework utama, MySQL sebagai database, dan MQTT sebagai protokol komunikasi real-time	Keterbatasan pengalaman tim dengan MQTT dan FastAPI async	Mulai mempelajari dokumentasi FastAPI dan MQTT melalui tutorial online dan eksperimen sederhana	
4 Maret 2026	Pengerjaan LK1 bersama tim & perancangan awal database	Menyusun rumusan teknis backend dan desain database pada dokumen LK1	Draft LK1 bagian arsitektur backend dan skema database (tabel part, inspections, users) selesai	Referensi tentang desain database untuk sistem inspeksi industri masih kurang	Mencari literatur dan studi kasus tentang database untuk sistem quality control di IEEE dan jurnal terakreditasi	

10 Maret 2026	Setup environment backend: install Python, FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy, PyMySQL, python-dotenv	Menyiapkan lingkungan pengembangan backend	Virtual environment (venv) berhasil dibuat, file requirements.txt tersusun	-	-	
25 Maret	Inisialisasi proyek FastAPI, membuat struktur folder app/, file main.py sederhana	Memastikan FastAPI dapat berjalan	Server berjalan di http://localhost:8000, endpoint / dan /health berfungsi	-	-	
2 April 2026	Membuat model database (tabel part, inspections, users) dengan SQLAlchemy	Mendefinisikan skema database sesuai desain	Model selesai, Base.metadata.create_all berhasil membuat tabel	Error foreign key karena urutan pembuatan tabel	Mengatur urutan: part → inspections → users	
25 Maret 2026	Menulis endpoint GET /api/v1/parts dan GET /api/v1/inspections	Menyediakan API untuk mengambil data part dan histori inspeksi	Endpoint berfungsi, mengembalikan data JSON dari database	Koneksi database belum terkonfigurasi	Menambahkan file .env dengan DATABASE_URL	
1 April 2026	Membuat endpoint POST /api/v1/detection/inspect dengan	Menerima data dari hardware dan menentukan status	Endpoint selesai, status OK/NG sesuai perbandingan	Pembulatan n_weight perlu disesuaikan	Menggunakan int(round(weight_gram / weight_per_unit))	

	logika sensor fusion	OK/NG	n_n_cv dan n_weight			
15 April 2026	Integrasi dengan database MySQL lokal (Laragon)	Menyimpan data hasil inspeksi secara permanen	Database part_counting_station terisi data dari endpoint POST	-	-	
30 April 2026	Konfigurasi koneksi ke Grafana Cloud via PDC Agent	Menampilkan data inspeksi di dashboard	PDC Agent connected, dashboard menampilkan data	Error auth MySQL (caching_sha2_password)	Install cryptography, ubah metode auth user	
2 Mei 2026	Implementasi MQTT subscriber menggunakan paho-mqtt	Menerima data dari Raspberry Pi secara real-time	Subscriber berjalan, log muncul saat ada pesan	Payload MQTT tidak sesuai format	Menambahkan pemetaan jumlah_objek → n_cv, berat_g → weight_gram	
10 Mei 2026	Penambahan nilai default untuk payload MQTT (DEFAULT_PART_ID, DEFAULT_OPERATOR)	Menangani payload yang tidak mengirim part_id atau user	Sistem tetap memproses meskipun payload tidak lengkap	-	-	
5 Juni 2026	Konsultasi final & minta feedback dosen pembimbing	Mendapatkan evaluasi akhir dan masukan untuk laporan	Dosen memberikan apresiasi dan catatan kecil untuk perbaikan	Beberapa catatan teknis tentang dokumentasi	Segera melakukan perbaikan sesuai saran dosen	

M. Penilaian (Isi Dosen)

Aspek	Deskripsi Penilaian	Skor (1-4)
Kesesuaian Solusi	Solusi sesuai dengan masalah, kebutuhan pengguna, dan ruang lingkup proyek.	
Kelengkapan Implementasi	Fitur inti berjalan dan memiliki bukti implementasi yang jelas.	
Kualitas Pengujian	Pengujian dilakukan dengan skenario yang relevan dan hasil terdokumentasi.	
Validasi Pengguna/Mitra	Ada umpan balik pengguna/mitra dan tindak lanjut yang jelas.	
Dokumentasi Produk	Repository, screenshot, demo, dan dokumentasi teknis tersedia.	
Manajemen Proyek	Timeline, pembagian tugas, dan kontribusi tim terdokumentasi.	
Refleksi dan Keberlanjutan	Tim mampu mengevaluasi hasil dan merumuskan pengembangan lanjutan.	
Kualitas Laporan	Laporan rapi, sistematis, dan mudah dipahami.	

Catatan Dosen: